分 类 号：TP311.5
研究生学号：200653H186

单位代码：10183
密 级：公 开

吉 林 大 学

硕士学位论文

基于神经网络股票价格预测模型及系统的研究

Research on Stock Price Prediction Model and System Based on Neural Network

作者姓名：吕 欣

专 业：软件工程

研究方向：神经网络

指导教师：欧阳继红 教授

培养单位：计算机科学与技术学院

2010 年 10 月

中国知网 https://www.cnki.net

基于神经网络股票价格预测模型及系统的研究

Research on Stock Price Prediction Model and System Based on Neural Network

作者姓名：吕 欣

专业名称：软件工程

指导教师：欧阳继红　教授

学位类别：软件工程硕士

答辩日期：2010 年 11 月 28 日

中国知网 https://www.cnki.net

未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。

吉林大学博士(或硕士)学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：吕欣

日期：2010 年 11 月 28 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

基于神经网络股票价格预测模型及系统的研究

股票市场在金融投资领域占有重要地位。随着社会经济的发展，人们越来越关注理财和投资，股市已经逐步成为与银行、保险同等重要的投资渠道，是众多家庭和个人理财的主要方式之一。然而由于信息不准确性、投资人认识的差异性、各种分析技术的复杂性和股价变化的随机性等因素的存在，往往实际的投资达不到、甚至相反的预期结果，从而造成投资者资本金的损失，即所谓的股市风险。国内外很多学者致力于研究股票市场的变化趋势，并建立了相应的预测模型，给出了预测方法，努力避免大的股市波动，降低投资风险，从而保持经济繁荣稳定。

人工神经网络是一门快速发展的新兴交叉学科，被广泛应用于信号处理、自适应控制以及金融预测等领域。

本文就是研究如何更好地将人工神经网络的理论和技术应用于股票价格的预测，建立相应的网络模型，并通过对具体股票实例的预测来分析评价其预测效果，进而给出更优的网络模型。具体的工作主要有以下几个方面：

(1) 概括总结了现阶段股市分析中的主流方法，论述了神经网络理论在股票价格预测上的一些应用案例，提出了本文的研究思路。

(2) 给出了线性神经网络、BP 神经网络、RBF 神经网络用于股票价格预测的基本思想、标准方法和过程，并以海虹控股及中关村两支股票为例，分析和对比三种网络在股票价格预测方面各自的优势和不足，结果表明，BP 网络适合预测次日较前日的股票价格涨跌情况，RBF 网络适合预测未来的股票价格，线性神经网络则不适合股价预测。提出将 BP 网络与 RBF 网络的优良特性融合起来，会在股票预测上取得更好的效果。

(3) 提出了基于 BP 与 RBF 的混合神经网络模型 BP-RBF，先借助于支持向量机来确定 RBF 网络较优的初始结构和参数，再利用 BP 算法优化最终的 RBF 网络参数。基于 BP-RBF 模型对海虹控股及中关村两支股票进行了预测。

(4) 开发了基于神经网络的股价预测系统。利用 Matlab 中的 COM Builder 工具将神经网络预测过程制作成 COM 组件，并在 VC++中进行调用的方式，实现了线性神经网

中国知网 https://www.cnki.net

络、BP 神经网络、RBF 神经网络、BP-RBF 混合神经网络等 4 种不同的股价预测方法，给出了主界面的设计、K 线图查询功能的实现和网络训练及预测功能的实现等关键内容，并详细描述了本文所采用的混合编程方法的具体技术细节和实施步骤。

结果表明，与 BP 神经网和 RBF 神经网相比，本文提出的混合神经网络模型 BP-RBF 预测股票趋势准确率较高，预测误差较低，能够在股票价格预测方面取得更好的效果。我们开发的股价预测系统可以帮助广大股市投资者有效地规避股市风险，获得较好的投资收益。

关键词：

股票价格，预测模型，神经网络

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Research on Stock Price Prediction Model and System
Based on Neural Network

The stock market plays an important role in financial investment. With the social and economic development, there is growing concern about financial management and investment, Stock market has gradually become an important investment channels that is equally with bank and insurance, is one of the leading personal and family finance. However, because of the inaccurate information, the different cognitive of investors, the complexity of a variety of analysis techniques and the randomness of stock price changes, the investment can not achieve the desired results, accordingly resulting in the loss of investor capital, that is so-called stock market risk. At home and abroad, Many scholars Dedicated to the research on trend of the stock market, the corresponding prediction models are established, have many efforts to avoid large fluctuations in the stock market, reduce investment risk and maintain economic prosperity and stability.

Artificial neural network is a fast-growing emerging cross disciplinary, widely used in signal processing, adaptive control and financial forecasting and other fields. This thesis Studied how to better integrate the theory and technology of artificial neural network to predict stock prices, established the appropriate network model, analysis and evaluation of its efficiency through the forecast of specific examples of the stock, then the better network model is given. Specific work mainly are in the following areas:

(1) The mainstream methods of stock analysis at the present stage are summed up, some applications of neural networks in forecasting stock price are

中国知网 https://www.cnki.net

discussed, and this study ideas are put forward.

(2) The basic idea, standard methods and processes of Linear neural network, BP neural network, RBF neural network to forecast stock price are given, and taking two stocks Haihong Holding and Zhongguancun as examples, the advantages and disadvantages of the three networks in the stock price forecasting are analyzed and compared. The results show that, BP neural network is suitable to predict the stock price change case for the day and the day before, RBF neural network is suitable to predict future stock prices, and Linear neural network is not suitable for stock price prediction. A new idea that BP network and RBF network's good features are fused together is proposed.

(3) A BP and RBF mixed neural network model BP-RBF is proposed. First, with support vector machines, the optimum initial RBF network structure and parameters are determined, Further, using BP algorithm, the final RBF network parameters are optimized. Based on the BP-RBF model to predict the two stocks Haihong Holding and Zhongguancun, the desired effect is achieved.

(4) The stock price prediction system based on neural network model is developed. Using the COM Builder tool in the Matlab system, a neural network forecasting process is made into COM components, and called in VC++. In this way, Linear, BP, RBF and BP-RBF neural network, these 4 different stock price prediction are implemented.

The results show that, With BP neural network and RBF neural network compared, The BP-RBF neural network model proposed in this thesis has higher accuracy rate, lower forecast errors for stock trend prediction, and can achieve better results. The stock price prediction system based on that can help the majority of stock market investors to avoid stock market risk effectively and get a better return on investment.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords:

Stock prices, forecasting model, neural network

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

第 1 章 绪　　论 1

1.1 股票市场的风险 1
1.2 股票价格预测的目的和意义 2
1.3 目前预测股票价格的方法 3
1.4 神经网络理论在股票价格预测上的应用 4
1.5 本文所做的工作 6

第 2 章 神经网络基本原理 7

2.1 基本概念 7
2.2 历史背景 7
2.3 线性神经网络 8
2.4 BP 神经网络 9
2.5 RBF 神经网络 12
2.6 小结 14

第 3 章 对不同神经网络股价预测的对比分析 15

3.1 海虹控股 15
3.1.1 利用 RBF 神经网络对海虹控股的预测 16
3.1.2 利用 BP 神经网络对海虹控股的预测 19
3.1.3 利用线性神经网络对海虹控股的预测 22
3.2 中关村 23
3.2.1 利用 RBF 神经网络对中关村的价格预测 24
3.2.2 利用 BP 神经网络对中关村的预测 27
3.2.3 利用线性神经网络对中关村的预测 31
3.3 对三种网络预测结果的总结 33
3.4 小结 34

第 4 章 基于 BP 与 RBF 的混合神经网络的设计 35

4.1 RBF 网络较优的初始结构和参数 35
4.2 BP 算法优化 RBF 网络参数 38
4.3 利用混合网络对海虹控股的预测 39
4.4 利用混合网络对中关村的预测 40
4.5 小结 43

第 5 章 基于 BP 与 RBF 混合神经网络的股价预测系统 44

5.1 系统关键技术 44
5.1.1 混合编程技术 44
5.1.2 matlab 与 VC++混合编程方法 44

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3 COM 组件技术 46
5.1.4 消息映射机制 47
5.2 系统结构 48
5.2.1 数据处理中心 48
5.2.2 股票数据库 49
5.2.3 输出文件 49
5.2.4 用户操作界面 49
5.3 系统实现 50
5.3.1 主界面的设计 50
5.3.2 上市公司简介功能的实现 51
5.3.3 K 线图查询功能的实现 52
5.3.4 网络训练及预测功能的实现 53
5.3.5 混合编程 56
5.4 小结 60
第 6 章 结论与展望 61
6.1 结 论 61
6.2 展 望 62
参考文献 63
作者简介 64
致 谢 65

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪　　论

1.1 股票市场的风险

股市如同一个资本游戏，就好像无数的公众投资，基金投资，公司，组织和团体等围着桌子各自出价、竞价，一起玩赌博游戏，而股票则是各位玩家手中的博弈筹码。股市看起来有成千上万人在进行交易，而实际上，这些人可以被分类为两股力量，他们之间在相互较量。其中一方是庄家和跟庄者，而另一方是公众投资。庄家是制造股票价格波动的始作俑者，股市上离开了庄家，就不会存在股票价格的波动。股市上的所有投机者都希望借助于股票价格的波动在尽可能短的时间内赢得更多的利益[1]。

在股市上，由于信息的不确定性、投机者认识的偏差、各种分析技术的复杂性和股价变化的随机性等因素的存在，往往实际的投资结果达不到、甚至相反的预期结果，从而造成投资者资本金的损失，这就是股市中所存在的风险性。

在中国股市发展的这十多年中，严重影响股市的仍旧是市场的投机操纵性，在股市上能成为真正的赢家毕竟是少数，绝大部分的投资者还是以失败告终，还有一些人心有不甘，可是结果却是屡战屡败，最终导致倾家荡产。

这足以说明绝大部分的投资者对市场的认识还不到位，并且对股市当中的一些规律还不能灵活运用，大部分股民还是不能够克制人自身本性当中的一些缺陷。在与庄家一决高下的过程中总是功亏一篑，对于股民来说，股市是一片沼泽地，越是努力越是挣扎却陷的越深。同样，对一部分赢家来说，股市却是一个油田，越是开采越是挖掘收益越多，钱自然也赚得越多。

从表象上看，只有敢于投资不怕风险的人才能在股市当中决胜千里，但是实际上只有那些有智慧、有胆量、肯用心的人才能在股市上成为常胜将军。

我们的股民需要的是智慧、知识、勇敢、灵活，并不是懦弱、无知、愚昧和固执。如果你能经受得住失败的辛酸和挫折的煎熬，并且又要不气馁，不放弃，那么你就是个理智的投机者，你就是个智者。

此外，还要能经受得住涨跌的起伏和不畏艰辛的学习、实践和摸索，并且要善于观察股市的动态，探索潜在的规律跟上股市的运行节奏。在此基础上还要经历多少次的磨难和教训，你才能获得成功，你才能在股市这个多变的竞争环境当中运筹帷幄，决胜千里。

我们的投资者要想在股市这个高风险的市场里获得赢利，那就必须要找到一个能够在股市中如鱼得水站稳脚跟的办法。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 股票价格预测的目的和意义

股票市场在金融投资领域占有重要地位。随着社会经济的发展，人们越来越关注理财和投资，股市已经逐步成为与银行、保险同等重要的投资渠道，是众多家庭和个人理财的主要方式之一。

近几年，随着股票市场的不断走高，买入沪深两市的股民日渐增多。根据中国某证卷公司统计表明，每年年初，单日新增用户近九千人。目前沪深两市的总用户数远远超过 7500 万户。在市场处于低点的时候，一些资金量较大，相对比较理性的机构投资者往往能够很好地把握时机提前进入市场从容建仓，而到股市涨势最疯狂的时候，他们已经开始忙着摘取果子了。在这一方面，散户投资者应该学会用更长远的目光来分析股市、投资股市。

然而由于信息不准确性、投资人认识的差异性、各种分析技术的复杂性和股价变化的随机性等因素的存在，往往实际的投资达不到、甚至相反的预期结果，从而造成投资者资本金的损失，即所谓的股市风险。

价格预测的目的就是试图找到一种可以用最小风险获得最大收益的方法，从股票产生以来，试图预测价格的人数不胜数，可以说，每一个投资者都在寻找预测股票价格的方法，国内外很多学者致力于研究股票市场的变化趋势，并建立了相应的预测模型，给出了预测方法，努力避免大的股市波动，降低投资风险，从而保持经济繁荣稳定。但是，尽管研究预测股价的人数不胜数，可几乎没有人能够找到一种十全十美，万无一失的方法来预测股价，如国外一个经济学家所说，股市变化象醉汉行走一样，难以预测。

人工神经网络是一门快速发展的新兴交叉学科，被广泛应用于信号处理、自适应控制以及金融预测等领域。

本文的目的就是为了使广大投资者能够获得期望的收益，研究如何更好地将人工神经网络的理论和技术应用于股票价格的预测，建立相应的网络模型，并通过对具体股票实例的预测来分析评价其预测效果，进而给出更优的网络模型。希望能够对广大投资者有所帮助。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 目前预测股票价格的方法

1.决策树模型

决策树也称为判定树。在决策树方法中，首先从实例集中构造决策树，这是一种有指导的学习方法。该方法先根据训练集数据形成决策树。决策树代表着决策集的树形结构。最终结果是一颗树，其叶结点是类名，中间结点是带有分支的属性，该分支对应该属性的某一可能值。

决策树技术发现数据模式和规则的核心是归纳算法。归纳推理从若干个事实中表征出的特征、特性或属性中，通过比较、总结、概括而得出一个规律性的结论。归纳推理试图从对象的一部分或整体的特定观测中得到一个完备且正确的描述，即从特殊事实得出普遍规律性的结论。

2.神经网络模型

神经网络是模拟人脑结构的数据模型，因此，神经网络是一个具有自我学习能力的系统。象大脑一样，神经网络从一组输入数据中进行学习，根据这一新的认知调整模型参数，以发现数据中的模式。因此神经网络的工作过程可以分为两个阶段[2]。

学习阶段：对网络进行训练，主要是调整网络神经元间的连接权值和连接方等。神经网络的信息处理能力主要由连接方式和连接权值决定。因为神经网络的信息处理能力主要通过学习阶段获取，并影响整个工作阶段，所以神经网络的神经元间的连接方式和连接权值又称为长期记忆。虽然神经网络中不同的学习模式和学习算法所需要的时间开销各不相同，但通常说来，神经网络的训练时间较长，并远远大于单个数据的处理时间。

中国知网 https://www.cnki.net

工作阶段：训练好的网络即可用于实际工作，此时网络的连接权值和连接方固定不变，工作过程表现为输入数据在状态空间的映射和变化过程，神经网络最终的稳定状态即是工作输出。与学习阶段的时间开销相比，工作阶段的速度相对较快。因为神经元的状态在工作阶段经常发生变化，一次阶段神经元的状态被称做短期记忆。

一般情况下，在数据挖掘分类模型中，主要运用的方法是 BP 神经网络，即多层前馈神经网络。在上市公司财务风险分析中，目标变量是一个布尔变量(0 和 1)，因此需要采用广义的回归模型如 Logistic Regression 和 Probit Regression。

Logistic Regression 提供了 4 种变量选择方式在逻辑回归中，用来做变量选择的有四种方法：

1)前进式选择：开始在模型中没有变量，然后计算变量对模型的贡献，一旦超过了对目标的最小递增贡献，这个变量就会被加入到模型中。

2)向后消除：它与前进式选择正好相反，首先，所有的变量都被选入模型，然后看它们的最小贡献，如果没有达到，就被一个个地消除。

3)逐步法：类似与前进式选择，在每一步中，它同时动态地添加和删除变量直到达到最佳的组合。

4)评分法：用分枝定界法来寻找一个特定的卡方值最高的变量组。

除了能够从树状图中读到一些关键数值，还能通过比较训练集和验证集中“坏”比率的一致性来检验决策树的分裂准则的稳定性。一棵好的决策树应该在训练集和验证集都有一致的比率，如果不是，我们称为“过拟和”，也就意味着，分裂的准则只适用于训练数据集，如果运用到其他数据集中，则很有可能失败 [3 -5]。

1.4 神经网络理论在股票价格预测上的应用

由于股票市场具有高度的不确定性和不可预知的特性，又因为神经网络理论非线性预测能力比较强的性质，为了能够把握股票市场的规律，有很多人都在试图利用神经网络理论对股票价格进行预测，并在不同的方向取得了比较满意的效果，下面介绍一些利用神经网络理论进行预测的方法。

中国科学技术大学电子科学与技术系的周佩玲教授等人[6]针对ANFIS直接对价格序列进行预测偏差较大的问题，提出了在处理有趋势特征的价格数据中，用数字滤波器获取价格趋势和围绕趋势波动的变化细节特征，对两者分别采用AR和ANFIS模型进行预测。此方法应用于股票价格序列预测中，收到较好效果。

中国知网 https://www.cnki.net

河南科技大学数理系的禹建丽教授等人[7]给出一种基于BP 神经网络的股票市场建模、预测及决策方法，研制成功了股票预测与决策系统，只需输入当天收盘价、成交量等七个容易得到的股票信息，系统就能给出下一交易日的买卖决策，通过对综艺股份及许继电气两支股票的预测与决策实验，表明所提方法有效，且易于操作，有实际应用价值。

郑州大学电气工程学院的冯冬青等人[8]利用BP神经网络的并行性、容错性、自学习的特点，尤其是以任意精度逼近任何连续的非线性函数的功能，针对箱体振荡股票进行短期股价预测，同时引入了另一个诊断神经网络，评估预测神经网络的预测可信度，综合拟定操作策略。基于历史会重演，BP神经网络具有自学习、自组织，尤其是以任意精度逼近非线性有界函数的特点，采用BP神经网络预测周期性箱体振荡股票，效果很好，在此基础上，再引入诊断神经网络，对预测进行诊断，有效提高了预测的可信度。仿真试验说明该方案是可行的，值得进一步研究和探讨。

北京工业大学电子信息与控制工程学院的丁圣等人[9]试图通过将小波分析中的趋势提取技术应用于证券预测中来提高神经网络的预测精度。具体说就是利用小波分解与重构技术提取出隐藏在噪声中的股票价格趋势，然后用神经网络学习股票价格趋势，最终作出预测，由于剔除了高噪音，可以预期最后的预测精度会有所提高。

华南理工大学计算机科学与工程学院的马千里等人[10]提出了一种动态递归神经网络模型进行混沌时间序列预测，以最佳延迟时间为间隔的最小嵌入维数作为递归神经网络的输入维数，并按预测相点步进动态递归的生成训练数据，利用混沌特性处理样本及优化网络结构，用递归神经网络映射混沌相空间相点演化的非线性关系，提高了预测精度和稳定性。将该模型应用于Lorenz系统数据仿真以及沪市股票综合指数预测，其结果与已有网络模型预测的结果相比较，精度有很大提高。因此，证明了该预测模型在实际混沌时间序列预测领域的有效性和实用性。

上海大学计算机工程与科学学院的李桢，徐凌宇等人[11]研究了BP中收敛速度慢、局部极小值的问题，针对现有研究中的改进方法对BP的性能提升有限，从疲劳的角度出发，提出了一种新的改进方法—阶段化评价法(Phase Evaluation)，进行一阶段学习后对性能指标进行评价，并用于调整下一阶段学习方式。改进后的BP网络具有收敛速度快、稳定性强，易于跳出局部极小值的特点。为验证阶段化评价法的有效性，将其用于股票价格的预测与分析，在对股票数据的组织上不是直接拟合股价走势曲线，而是拟合期望收益率的出现概率。实验结果表明基于阶段评价的BP不但学习性能比传统BP高，而且结合文中的股票数据组织方式可以提高实际股票交易的操作性，获得较好的年投资收益率。

西安交通大学经济与金融学院的龙建成等人[12]根据非线性动力学系统理论，构造了一个股票交易数据模型，并结合并行神经网络进行网络学习，提取标准模式，进行模式识别，对股票市场趋势进行了模型预测。仿真结果显示方法的可行性，并取得了较好的效果。

中国知网 https://www.cnki.net

西北工业大学自动控制学院的李春伟等人[13]给出了一种基于BP 神经网络股票市场建模、预测以及决策方法。应用神经网络进行股票中期预测，输入数据的复杂性给网络训练效率和预测精度造成了显著的负面影响。应用模糊曲线分析法进行了输入变量的筛选，该方法主要是用来压缩输入数据的维度，发现影响产出变量的重要因素。它通过求相关度，贡献弹性，根据样本点拟合样本曲线，最后选取出影响变量的重要因素。结果表明，经该方法处理后的数据输入神经网络不仅减少了输入数据量，使训练时间减少，运算速度提高，而且预测精度有了明显的改善。

湖北大学数学与计算机科学学院的孙全等人[14]，将遗传算法和人工神经网络相结合，提出了遗传神经网络模型。并将其应用到股票价格的短期预测。最后，针对仿真结果进行分析，得到的结果为平均相对误差小于0.086，实际值与预测值之间的相关系数大于0.91。结果表明该模型有较好的预测能力。

1.5 本文所做的工作

本文主要研究如何更好地将人工神经网络的理论和技术应用于股票价格的预测，建立相应的网络模型，并通过对具体股票实例的预测来分析评价其预测效果，进而给出更优的网络模型。具体的工作主要有以下几个方面：

1. 概括总结了现阶段股市分析中的主流方法，论述了神经网络理论在股票价格预测上的一些应用案例。
2. 给出了线性神经网络、BP 神经网络、RBF 神经网络用于股票价格预测的基本思想、标准方法和过程，并以海虹控股及中关村两支股票为例，分析和对比三种网络在股票价格预测方面各自的优势和不足。结果表明，BP 网络适合预测次日较前日的股票价格涨跌情况，RBF 网络适合预测未来的股票价格，线性神经网络则不适合股价预测；并提出将 BP 网络与 RBF 网络的优良特性融合起来，会在股票预测上取得更好的效果。
3. 建立了基于 BP 与 RBF 的混合神经网络模型，先借助于支持向量机来确定 RBF 网络较优的初始结构和参数，再利用 BP 算法优化最终的 RBF 网络参数。基于该模型对海虹控股及中关村两支股票进行预测。
4. 开发了基于 BP 与 RBF 混合神经网络的股价预测系统。利用 Matlab 中的 COM Builder 工具将神经网络预测过程制作成 COM 组件，并在 VC++中进行调用的方式，实现了线性神经网络、BP 神经网络、RBF 神经网络、BP 与 RBF 混合神经网络等 4 种不同的股价预测方法，给出了主界面的设计、K 线图查询功能的实现和网络训练及预测功能的实现等关键内容，并详细描述了本文所采用的混合编程方法的具体技术细节和实施步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 神经网络基本原理

2.1 基本概念

传统上，神经网络用来指一个网络或线路的生物神经元。现代使用的术语通常指的是人工神经网络，由人工神经元或节点组成。因此，这个术语两个不同的用法：

1．生物神经网络由功能上相关的周围神经系统或中枢神经系统中的实际生物神经元连接组成。在神经科学领域，他们往往被确定为神经元在实验室进行分析的一个特定群体的生理功能。

2．人工神经网络是由人工神经元的互连组成（通过程序化结构模仿生物神经元的性质）。人工神经网络可被用于了解生物神经网络，解决人工智能技术问题，而不一定创建真正生物系统模型的生物的神经网络。真正的，生物的神经系统非常复杂，包括一些基于人工网络了解看似多余的功能。

本文中的神经网络实际是指人工神经网络。

人工神经网络（ANN），通常被称为“神经网络”（神经网络），是一个基于生物神经网络结构或功能方面的抽象所建立的数学模型或计算模型。它包括使用一个联结方式计算的人工神经元和进程的信息互联组。在大多数案例中，人工神经网络是一个自适应系统，改变其结构，外部或内部的信息流通过网络在学习阶段的基础。现代神经网络是一个非线性统计数据建模工具，它们通常用来模拟投入和产出之间或找到数据模式的复杂关系。

2.2 历史背景

人工神经网络的最初灵感来自对中枢神经系统及其神经元，轴突，树突和突触的神经科学的研究所构成的生物神经网络的处理单元检查。在一个简单的人工神经网络的人工节点，不同程度称为“神经元”，“处理单元”（PES）或“单元”，是连接在一起，形成了模仿生物神经网络节点网络，即术语人工神经网络。

由于神经科学的研究仍然存在很多方面的问题，有许多层次的抽象和采取多种方式从大脑的灵感，因此对人工神经网络仍没有一个正式的定义。大多数人会认为它涉及一个简单的处理单元，可以表现出复杂的全局行为的处理单元之间的连接和元件参数确定网络。而人工神经网络没有要适应本身，但其实际使用带有旨在改变的力量（重量在网络连接），以产生所需的信号流算法。

这些网络也类似于生物神经在这个意义上的职能是执行集体的和平行的单位，而不

中国知网 https://www.cnki.net

是作为一个有明确界定的子任务的各单位分配（又见连通网络）。目前，长期人工神经网络（ANN）往往主要是指神经网络模型在统计就业，认知心理学和人工智能。神经网络模型与中枢神经系统（CNS）的仿真设计思想是理论神经科学和计算神经科学的主题。

在人工神经网络的现代软件实现中，由生物学启发的办法已在统计和信号处理基础上采取更为务实的态度放弃了大部分。在这些系统，神经网络或神经网络，如人工神经元（某些部分）作为在更大的系统，既包括自适应和非自适应要素的组成部分。虽然这种自适应系统更普遍的做法是更真实世界的解决问题的合适的，它大大减少是与传统的人工智能的联结模式。他们的共同点是有，但是，是非线性的，原则分布式，并行和本地加工和改编。

2.3 线性神经网络

线性神经网络是一种最简单的神经网络，可以由一个或者多个神经元组成，与感知器神经网络不同的是，线性神经网络传递的是线性函数，因此，线性神经网络的输出可以取任意值，而感知器神经网络只能输出 0 和 1，同感知器神经网络一样，线性神经网络只能解决线性分离的问题。

对于线性神经网络，需要一系列给定的输入向量和相应的期望输出向量，每一个输入都有一个相应的输出与之对应。参照输出量和期望输出的差别，调整网络的权值和阈值，使得网络的训练误差的平方和最小或者小于一定值。线性神经网络采用 Widrow-Hoff 学习规则，称为 LMS(Least Mean Square)算法。线性神经网络的学习算法比感知器网络的学习算法，在收敛速度和精度上面都有了较大的提高。

线性神经网络主要用于函数逼近，信号处理滤波，预测，模式识别和控制等方面。

从网络的结构上看，和感知器网络结构类似，不同的是神经元的传递函数是线性传递函数 purelin()。

由于线性神经网络中神经元的传递函数为线性函数，其输入/输出之间是简单的比例关系。单个线性神经元可以通过下式计算：

$$a=purelin(n)=purelin(Wp+b)=Wp+b \tag{2.1}$$

与感知器类似，线性神经网络的训练也有自己的学习规则——最小均方差算法。

假设网络已知的样本是：

{P1,T1},{P2,T2},{P3,T3},……,{Pn,Tn}

对于每一个输入，最终期望网络输出与期望值相等，两者之间的差别称为称为训练误差。本算法的训练误差为：

$$mse=\frac{1}{q}\sum_{1}^{q}e(k)^2=\frac{1}{q}\sum_{1}^{q}(t(k)-a(k))^2 \tag{2.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

LMS 算法就是通过调整线性神经网络的权值和阈值，使均方差最小。从均方差的公式中可以看到，它是一个二次方程，因此均方差是否有全局最小解，局部最小解或者没有解，都取决于输入向量的性质，换句话说，输入向量决定了网络训练是否成功。

应用函数 train()可以对线性神经网络训练实现线性识别，依据 learnp()学习规则，对应一系列样本调整网络权值和阈值，应用 train()函数计算输入对应的输出，与样本值作比较，并计算出均方差。如果达到精度或者最大的迭代次数，则训练停止，train()返回新的网络，以及误差相应的曲线，否则进入新一轮迭代，整个训练成功后，LMS 规则误差相应曲线收敛。

对于代码的解释：

P：输入样本

T：输出样本

Newlin：线性网络的构造函数

Net.trainParam.goal：训练目标误差

Train：训练函数

Sim：仿真函数

2.4 BP 神经网络

BP 网络学习规则的指导思想是：对网络权值和阈值的修正表现函数下降最快的方向——负梯度方向。

隐层节点的输出：

$$y_i = f(\sum_i w_{ji} x_i - \theta_j) = f(net_j) \tag{2.3}$$

其中

$$net_j = \sum_i w_{ji} x_i - \theta_j \tag{2.4}$$

输出节点的计算输出

$$z_l = f(\sum v_{lj} - \theta_l) = f(net_j) \tag{2.5}$$

其中

$$net_l = \sum_j v_{lj} y_j - \theta_l \tag{2.6}$$

输出节点的误差：

$$E = \frac{1}{2}\sum_l (t_l - z_l)^2 = \frac{1}{2}\sum_l (t_l - f(\sum_j v_{lj} y_j - \theta_l))^2 = \frac{1}{2}\sum_l (t_l - f(\sum_j v_{lj} f(\sum_i w_{ji} x_i - \theta_j) - \theta_l))^2 \tag{2.7}$$

传递函数 f(x)的导数 $f(x) = (1+e^{-x})^{-1}$

中国知网 https://www.cnki.net

(2.8)

则

$$f'(x) = f(x)\cdot(1-f(x)) \tag{2.9}$$

$$f'(net_k) = f(net_k)\cdot(1-f(net_k)) \tag{2.10}$$

对输出节点

$$z_l = f(net_l) \tag{2.11}$$

$$f'(net_l) = z_l\cdot(1-z_l) \tag{2.12}$$

对输出节点

$$y_j = f(net_j) \tag{2.13}$$

$$f'(net_j) = y_j\cdot(1-y_j) \tag{2.14}$$

BP 网络的输出函数如下：

BP 网络的输出函数如图 2.1 所示，BP 网络的拓扑结构如图 2.2 所示：

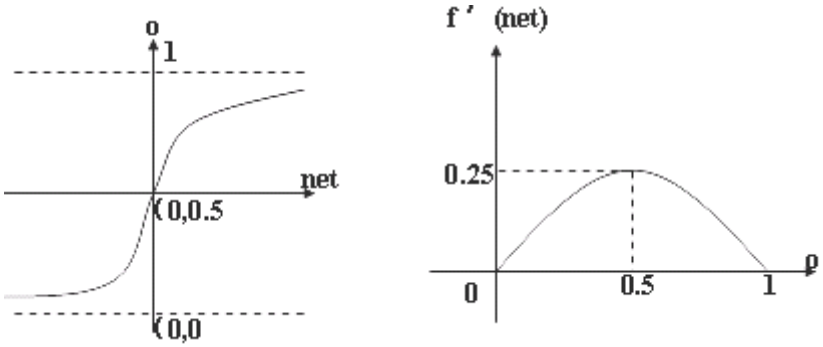


图 2.1 BP 神经网络的输出函数

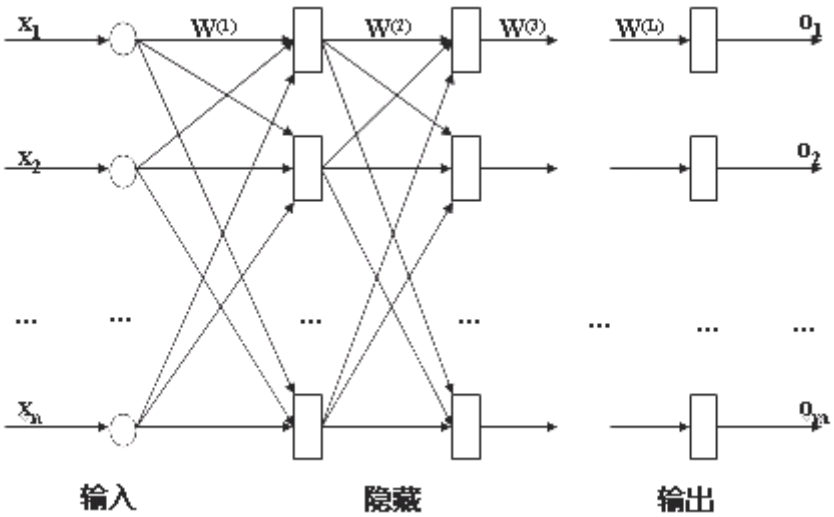


图 2.2 BP 神经网络的拓扑结构

基本的 BP 算法的基本思想：

样本集：$S=\{(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\ldots,(X_s,Y_s)\}$

针对样本集里的每一个样本(X_i,Y_i)进行计算，得到输出 O_i，以及误差测度 E1，然后再对 W(1) ，W(2) ，…，W(L)各做一次调整，重复这个循环，直到$\sum Ep<\varepsilon$。

中国知网 https://www.cnki.net

借助于输出层的误差对权值矩阵进行调整，利用这个误差预测直接前导层的误差，再使用前导层的误差对更前一层的误差进行预测。这样就能预测出所有其它各层的误差，从而基于上述误差预测对权值矩阵实现修改。

具体的算法如下所示：

1、for i=1 to L do

对 W(i)进行初始化；

2、对精度控制参数 ε 进行初始化；

3、E=ε+1;

4、while E>ε do

E=0;

算法的改进：

1、BP 网络接受样本的顺序对训练结果有较大影响。它更“偏爱”较后出现的样本。

2、给集中的样本安排一个适当的顺序，是非常困难的。

3、样本顺序影响结果的原因：“分别”、“依次”

4、用(X_1,Y_1)，（X_2,Y_2），…，（X_s,Y_s）的“总效果”修改 W(1) ，W(2) ，…，W(L)。

$\Delta w(k)ij=\sum\Delta p\ w(k)ij$

局部极小点问题：

逃离/避开局部极小点：修改 W、V 的初值——并不是总有效。 逃离—统计方法：[Wasserman，1986]将 Cauchy 训练与 BP 算法结合起来，可以在保证训练速度不被降低的情况下，找到全局极小点。

网络瘫痪问题：

在实际的训练过程中，权值有可能变得非常大，从而导致神经元的网络输入变得非常大，进而导致此点上激活函数的导函数的值变得非常小。此时，相应的训练步长也会非常小，使得训练速度变得非常低，最终造成网络收敛的停止。

稳定性问题：

用修改量的综合实施权的修改

连续变化的环境，它将变成无效的

步长问题：

BP 网络的收敛是基于无穷小的权修改量

步长太小，收敛就非常慢

步长太大，可能会导致网络的瘫痪和不稳定

自适应步长，使得权修改量能随着网络的训练而不断变化

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 RBF 神经网络

径向基函数神经网络是一种使用径向基函数激活功能的人工神经网络，是一个径向基函数的线性组合，主要被用于函数逼近，时间序列预测和控制。径向基函数（RBF）网络通常有三个层次：一个输入层，一个具有非线性激活函数的 RBF 隐层和线性的输出层。这个网络的输出$\varphi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 如下：

$$\varphi(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{N}a_i\rho(||\mathbf{x}-\mathbf{c}_i||)$$

其中，N 是 RBF 隐层中的神经元数目，$\mathbf{c}_i$是神经元 i 的中心向量，a_i 是线性输出神经元的权重。在这个基本的等式中，所有的输入都被连接到每一个隐层的神经元。规范通常采取的是欧氏距离，基函数则取为高斯。

$$\rho\big(\|\mathbf{x}-\mathbf{c}_i\|\big)=\exp\left[-\beta\|\mathbf{x}-\mathbf{c}_i\|^2\right]$$

在这个意义上，高斯基函数是本地化的。

$$\lim_{||x||\to\infty}\rho(\|\mathbf{x}-\mathbf{c}_i\|)=0$$

例如改变一个神经元的参数对于远离该神经元中心的输入值仅有很小的影响。

RBF 神经网络是一个$\mathbb{R}^n$的普遍逼近紧集，这意味着有足够的隐藏神经元的 RBF 网络可以任意精度逼近任何连续函数。

接下来介绍一个 RBF 神经网络的严谨设计：

通过 newrbe()函数快速地创建一个 RBF 神经网络，并且其设计误差为 0，调用方式如下：

net=newrbe(P,T,spread)

上面等式中，P 是输入向量，T 是预期输出向量，spread 是位于径向基层的散布常数，其默认值是 1。径向基网络被最终输出，且阈值和权值能达到期望和输入值的关系要求。

通过 newrbe( )函数创建的 RBF 神经网络，其径向基层的神经元数量必然会等于输入向量的数目。该层的阈值被设置为 0.8326/spread，使得无论加权输入为正的还是负的 spread 时，该层的输出都是 0.5，设置阈值可以左右单一径向基神经元针对输入向量进行响应的区域。举个例子，假设 spread 是 4，则径向基神经元针对所有大于等于 0.5 的该层输出，其输入向量都在距权值向量为 4 的区域范围里。因此，spread 最好足够大，这样神经元响应区域就能覆盖全部的输入空间。

线性神经元层是 RBF 网络的第二层，其阈值和权值的改变必须达到输出向量和期望值相同这一要求。

中国知网 https://www.cnki.net

T = [A{1};ones]*[W{2,1} b{2}]

上式中，第一层输出是 A{1}，第二层权值是 W{2,1}，第二层阈值是 b{2}，T 是期望值。假如对第二层的阈值和权值进行计算，则均方差需最小，那么计算调用方式如下所示：

Wb = T/[P;ones(1,Q)]

上面等式中，Wb 包括阈值和权值向量。

该问题里，假如有 Y 个输入/输出样本，并且有 Y 个约束，而变量有 Y+1 个（Y 个神经元有 Y 个权值和 1 个阈值）。对于约束条件数量少于变量数量的那些线性问题来说，解有无穷多个。

通过 newrbe()函数创建一个零误差网络，关键问题是常数 spread 如何设置。前面论述，spread 必须相当大方能够涵盖全部的输入区间，但是假如 spread 值太大，那么每个神经元的响应区域就会产生过多交叉，反而导致精度不够。

接下来介绍一个 RBF 网络的有效设计。

利用 newrb()函数对网络进行设计时，输入向量的数量与 RBF 神经元的数量相同，那么当输入向量数目较多时，就要求神经元也较多，这会导致网络变得困难。newrb()函数能比较有效地设计网络。

利用 RBF 函数对网络进行设计时，函数 newrb()能够使得网络的隐层神经元数量自动增加，直到神经元数量最大或均方差达到精度要求为止。具体调用方式如下所示：

net=newrb(P,T,goal,spread)

上面等式中，P，T，spread 变量的意义同上，goal 为训练精度。

newrb()函数的设计原理同 newrbe()函数相似，仅有的不同是前者每进行一次循环就生成一个神经元，所增加的每一个神经元，都能降低最大程度的误差，假设没能满足精度要求，那么就接着增加神经元，直到达到精度要求，这时网络设计完成。达到神经元最大数量或者达到精度要求是程序终止的条件。

利用函数 newrb()进行 RBF 网络的设计时，散布函数是一个非常重要的参数，后面的实例将演示散布函数对网络设计的影响。

径向基函数和普通的前向网络有所不同，隐层神经元是径向基神经元而不是 tansig 或者 logsig 神经元，应用径向基网络设计有其特有的优势。

普通的前向网络中 sigmoid 神经元能够覆盖较大的输入区域，但是普通前向网络神经元数目在训练前就已经固定下来了。而径向基神经元虽然只对相对较小的区域产生响应，但是在输入区间较大时，可以适当的增加径向基神经元来调整网络，从而达到精度要求。

径向基函数网络的设计比普通前向网络训练要省时的多。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 小结

本章概要介绍了人工神经网络的基本概念、历史背景，着重给出了线性神经网络、BP 神经网络和 RBF 神经网络的基本思想、标准算法和代码，并准备在下一章应用上述 3 种神经网络对具体的股票实例进行预测、分析和比较，以找到更优的股价预测方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 对不同神经网络股价预测的对比分析

这里通过海虹控股及中关村两个具体的例子来比较线性、BP 和 RBF 神经网络等三种神经网络理论对股票价格的预测效果。

3.1 海虹控股

海虹企业（控股）股份有限公司原名海南化学纤维厂， 系 1986 年 4 月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业，1991 年 9 月经海南省人民政府办公厅琼函（1991）86 号文批准，改组为“海南化纤工业股份有限公司”。

1992 年 11 月 30 日，经批准在深圳证券交易所正式挂牌交易，股票简称：琼化纤，证券代码：0503，股本总额为 100,000,000 股。

1994 年 10 月名称变更为“海南海虹企业股份有限公司”，1997 年 6 月变更为“海南海虹企业（控股）股份有限公司”，2001 年 12 月变更为“海虹企业（控股）股份有限公司”，股票简称为：海虹控股。

经股东大会批准，于 2004 年 5 月 31 日实施 2003 年度分红派息议案，进行送红股及转增股本，加上此前通过利润或公积金转增股本、配售股票、以及 2003 年 3 月 21 日所进行的增发等方式，总股本增至 749,018,504 股。

通过不断努力，在广大投资者心目当中逐渐树立了中国网络第一股的良好市场形象和地位，成为证券市场中新经济、高科技类股票当中具有影响力的优质股票之一。公司的主要业务领域也通过不断深入的资产重组和业务调整集中在医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤等三个方面。其中医药电子商务和数字娱乐作为新兴的高科技产业在最近几年当中以及今后的一段时间内都将成为公司的主要投资领域。

2000 年，海虹控股凭借其突出业绩而入选“道琼斯中国 88 家成份股”；2001 年到 2003 年，连续被评为《新财富》中国上市公司 100 强。在 2003 年南开大学公司治理研究中心所做的中国上市公司治理排行榜中位列第 10 位。

中国知网 https://www.cnki.net

海虹控股的走势图如图 3.1 所示：

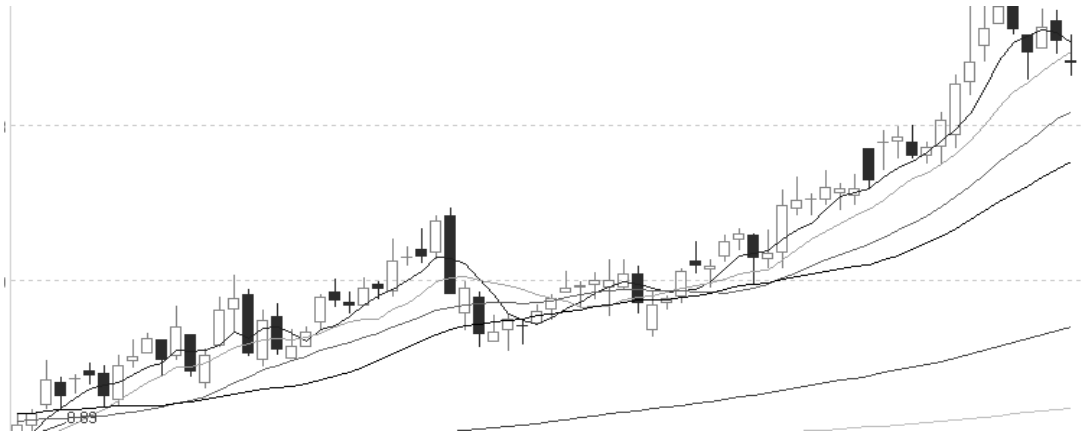


图 3.1 海虹控股走势图

此走势图就是该股从 07 年 1 月 9 日到 4 月 30 日的走势。

3.1.1 利用 RBF 神经网络对海虹控股的预测

参照 2.5 节中 RBF 网络的代码实现过程，给出以下该股票的 RBF 神经网络预测代码，其 sc 取值为 3。

```
P=[7.19 9.08 9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26;
   9.08 9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58;
   9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20;
   9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78;
   9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98;
   9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16;
   9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06;
   9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28;
   10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30;
   10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90;
   10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37];
T=[10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37;
   10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43;
   10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61;
   9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30;
   10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23;
   11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13;
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
    11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45;
    10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42;
    10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93;
    10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93 11.98;
    10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93 11.98 11.99];
P1=[10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43];
sc=3;
eg=0.02;
net=newrb(P,T,eg,sc);
Y=sim(net,P1)
```

预测结果如下：

```
NEWRB, neurons = 0, SSE = 20.5242
Y =
    13.9371
     8.5269
    10.9356
    11.6677
    12.2498
    10.6315
    11.0108
    13.4126
    10.4898
    11.9515
```

该股在未来 10 天的真实价格如表 3.1 所示。

表 3.1 海虹控股真实价格

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.61	11.30	11.23	11.13	11.45	11.42	11.93	11.98	11.99	12.61

中国知网 https://www.cnki.net

预测值与真实值的对比图如图 3.2 所示：

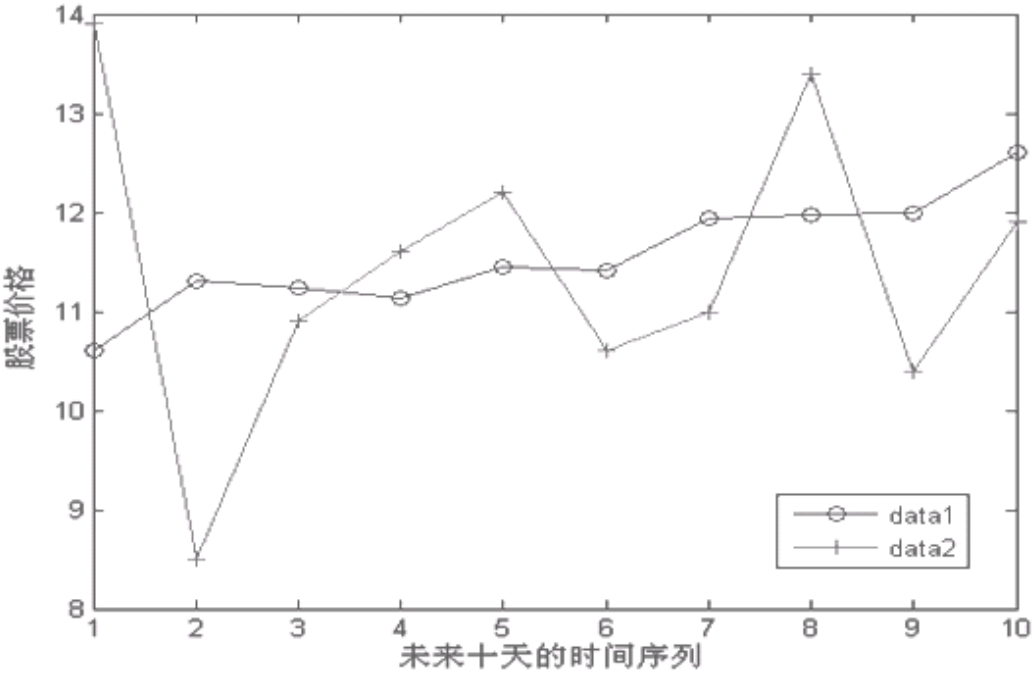


图 3.2 海虹控股对比图

从图 3.2 可以看出，在前两天的误差是很大的，而且价格较前一天的涨跌趋势也是错误的，但是在其后的 8 天内，除了第 8 天较前一天的涨跌趋势出现错误外，其他的预测值较前一天的涨跌趋势均是正确的。

预测的最后一天的价格是 11.9515，其真实值为 12.61 元，预测前最后一天的价格是 10.43 元，10 日后每股的价格涨了 2.18 元，预测的价格涨了 1.52 元。

预测的价格正确的判断了该股未来第十天的涨跌，但是在涨跌幅度上存在 10%的误差。

RBF 网络的预测误差如图 3.3 所示：

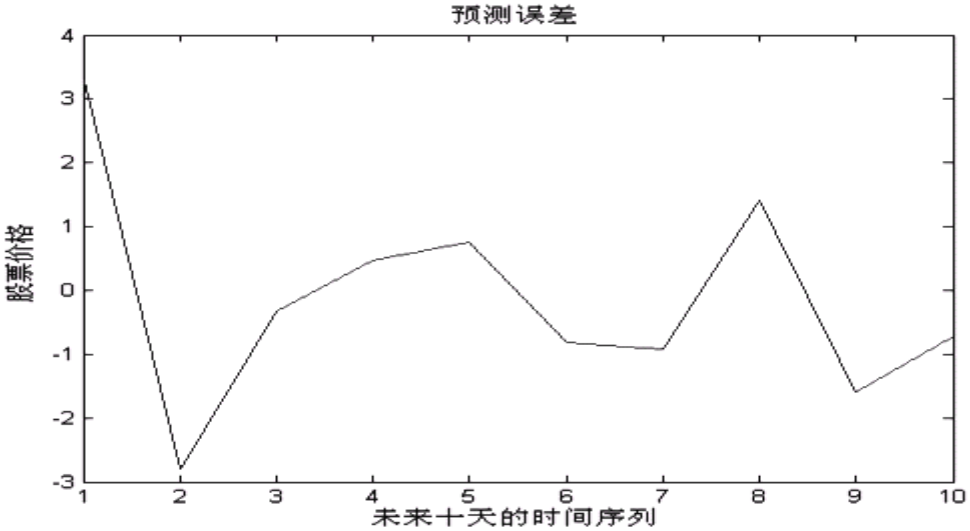


图 3.3 预测误差曲线

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 利用 BP 神经网络对海虹控股的预测

现在用 BP 神经网络对这组样本进行训练，将隐层神经元数目设为 21，参照 2.4 节中 BP 网络的代码实现过程，给出以下该股票代码：

```
P=[7.19 9.08 9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26;
   9.08 9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58;
   9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20;
  9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78;
   9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98;
   9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16;
   9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06;
   9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28;
   10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30;
   10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90;
   10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37];
T=[10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37;
   10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43;
   10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61;
   9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30;
   10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23;
  11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13;
   11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45;
   10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42;
   10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93;
   10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93 11.98;
   10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93 11.98 11.99];
P1=[ 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43];
net=newff(minmax(P),[21,10],{'tansig','purelin'},'trainlm');
net.trainParam.epochs=50;
net.trainParam.goal=0.001;
net=train(net,P,T);
Y=sim(net,P1)
```

其预测结果为：

```
TRAINLM, Epoch 0/50, MSE 140.824/0.001, Gradient 14931.7/1e-010
TRAINLM, Epoch 6/50, MSE 3.30926e-005/0.001, Gradient 8.76579/1e-010
```


中国知网 https://www.cnki.net

TRAINLM, Performance goal met.

Y =

11.2939

11.4582

9.7715

9.1031

10.5514

10.1661

10.6179

10.7109

12.1849

10.0522

训练过程的误差收敛曲线如图 3.4 所示：

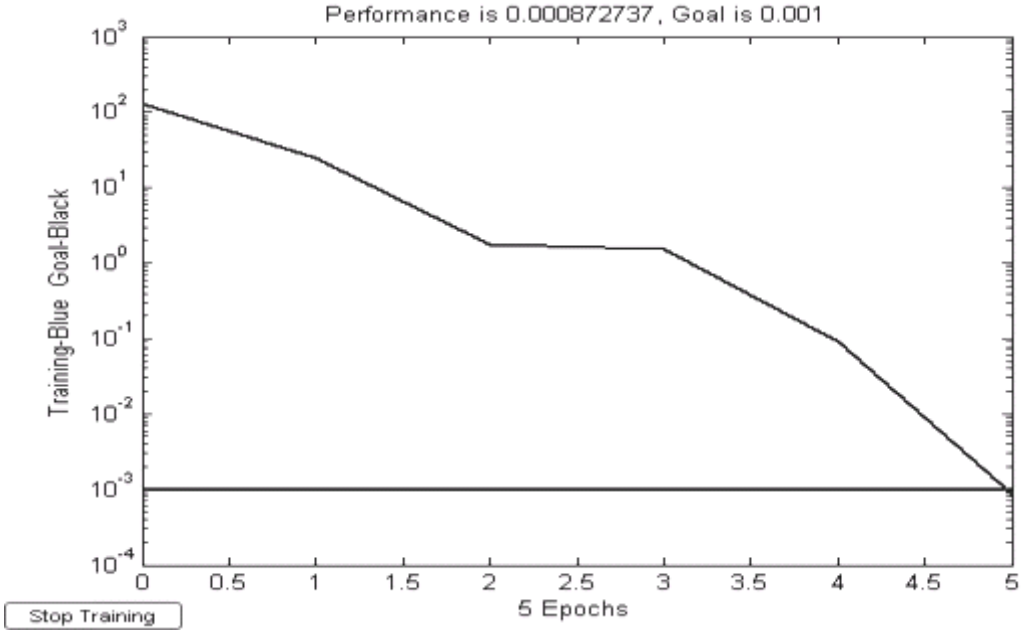


图 3.4 海虹控股训练误差

中国知网 https://www.cnki.net

其预测值与真实值之间的比较图如图 3.5 所示：

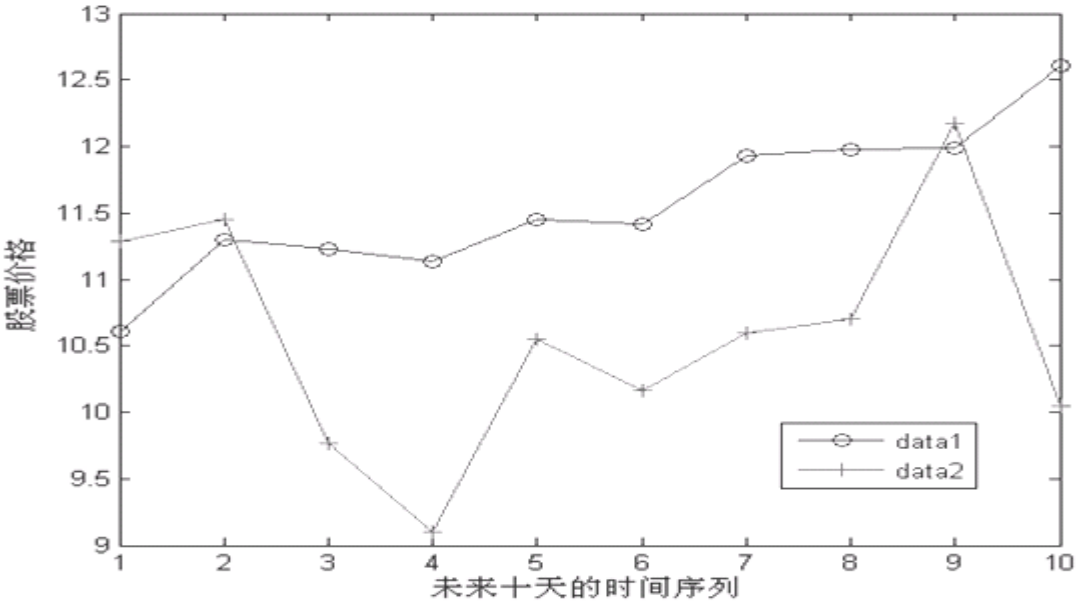


图 3.5 海虹控股对比图

从图 3.4、图 3.5 可以看出，BP 神经网络的训练结果在价格上有很大的误差，但是从这十天的预测值中可以看出，前九天的预测值都正确的预测了次日较前日的涨跌，只有第十天的判断出现了错误。

BP 神经网络训练的预测误差图如图 3.6 所示：

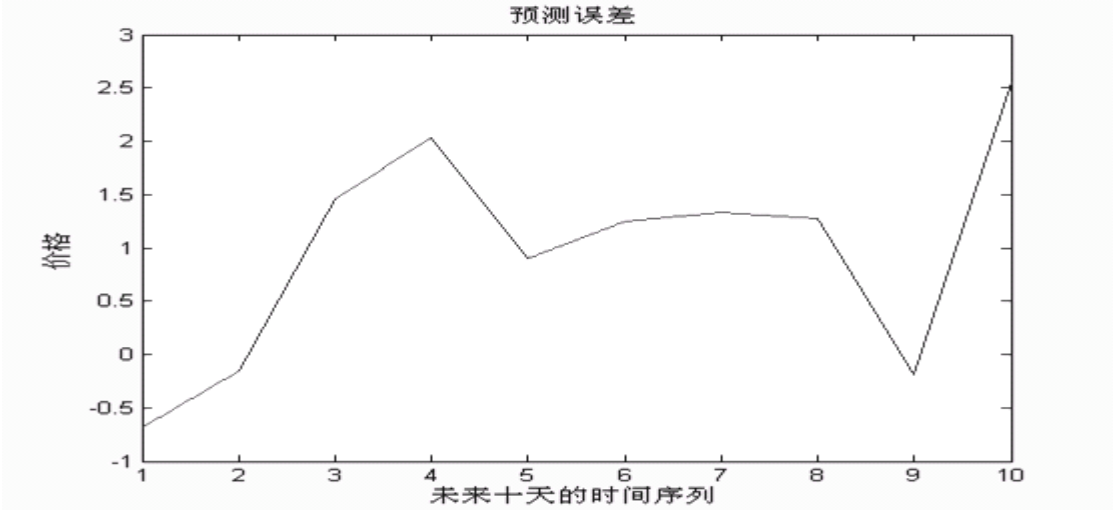


图 3.6 海虹控股预测误差

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 利用线性神经网络对海虹控股的预测

参照 2.3 节中线性网络的代码实现过程进行训练，预测结果如下：

Y =

9.7012
15.1519
9.4631
7.7920
12.1125
10.4752
9.8180
12.4087
13.1985
11.0152

其预测值与真实值的对比图如图 3.7 所示：

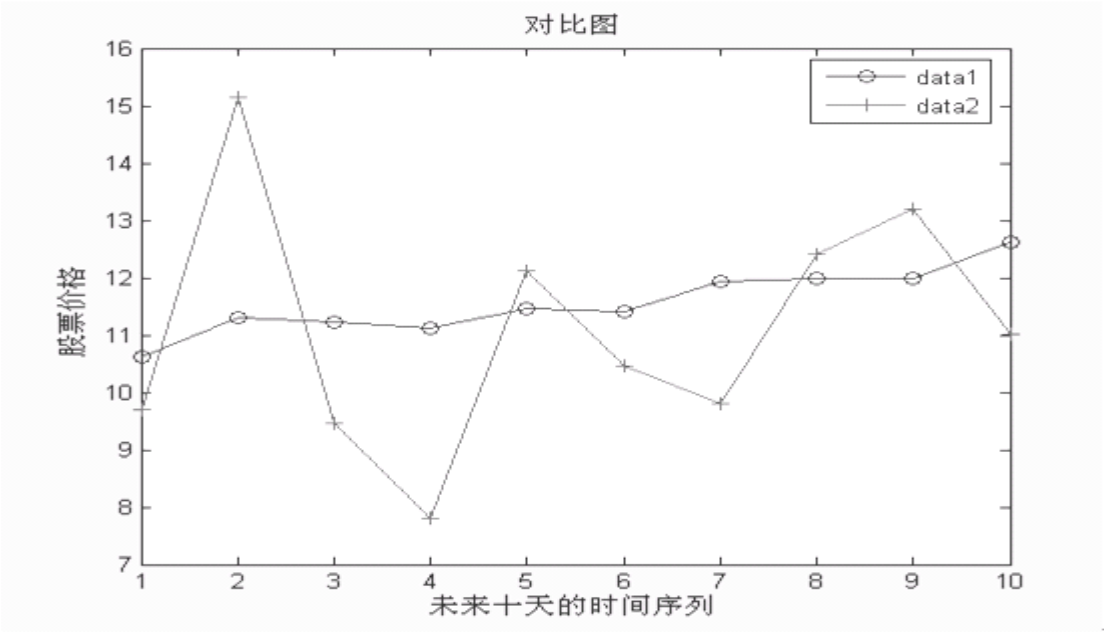


图 3.7 海虹控股对比图

从图 3.7 可以看出，经线性神经网络训练所得的预测价格距离真实价格有很大的误差，预测价格波动很大，而且在预测次日较前日涨跌上也仅预测成功 60%。

中国知网 https://www.cnki.net

线性网络的预测误差图如图 3.8 所示：

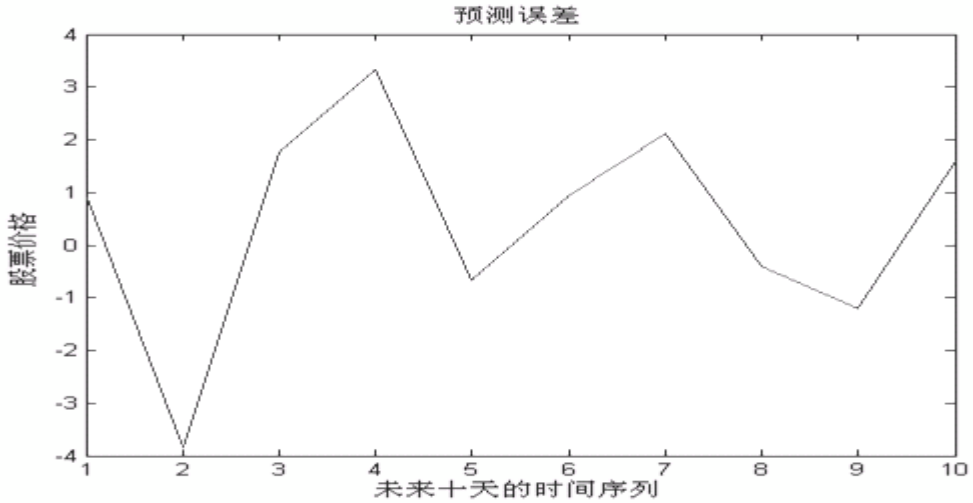


图 3.8 海虹控股预测误差

通过三种网络对海虹控股的训练，可以看出，在预测误差方面，RBF 网络的预测误差基本上是 10%；BP 网络的预测误差基本上是 20%；线性网络的预测误差基本上是 40%。说明 RBF 网络的训练是最成功的，对于预测其价格的短线走势有不错的参考价值。

在预测次日较前日的涨跌方面，RBF 网络有 60%的成功率，线性网络有 60%的成功率，BP 网络有 90%的成功率。说明 BP 网络在预测次日较前日的涨跌时，有不错的参考价值，适用于股指期货的炒作。

线性神经网络在这两个方面的预测效果都很差，证明了对于非线性性质很强的股票价格预测，利用线性网络来训练样本是不合适的。

3.2 中关村

中关村的走势图如图 3.9 所示：

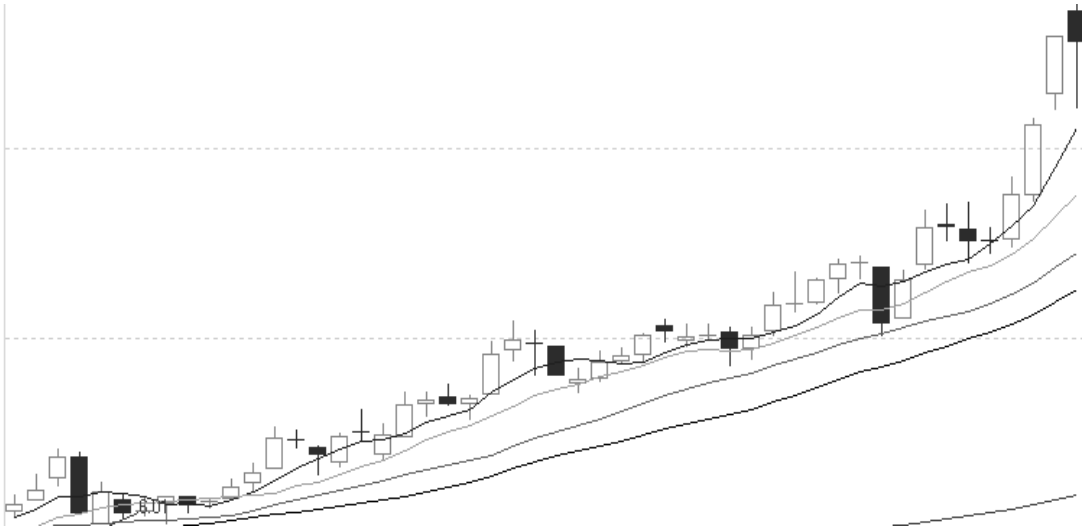


图 3.9 中关村走势图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 利用 RBF 神经网络对中关村的价格预测

参照 2.5 节中 RBF 网络的代码实现过程，给出以下该股票的 RBF 网络代码：

```
P=[ 6.3 6.48 6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34;
    6.48 6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35;
    6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68;
    6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11;
    6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08;
    6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89;
    6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11;
    6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08;
    6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89;
    6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98;
    6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
    6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
    7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
    7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
    6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
    7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
    7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
    6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
    6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
    7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
    7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
    7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
    7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
    7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
    7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
    7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
    7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
    8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34];
T=[6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
    6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
    7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
    7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
    6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
    7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
    7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
    6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
    6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
    7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
    7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
    7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
    7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
    7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
    7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
    7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
    7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
    8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34;
    8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36;
    8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18;
    7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32;
    7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73;
    7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74;
    8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03;
    8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23;
    8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25;
    8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95;
    8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95 9.03];
P1=[8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03];
eg=0.5;
sc=76;
net=newrb(P,T,eg,sc);
Y=sim(net,P1)
```

其预测结果如下：

```
NEWRB, neurons = 0, SSE = 16.0162
NEWRB, neurons = 25, SSE = 0.747628
Y =
     9.0151
    11.6782
    10.9795
```


中国知网 https://www.cnki.net

11.9081

8.1652

7.7600

7.5565

9.4371

10.0730

11.4155

训练误差曲线如图 3.10 所示：

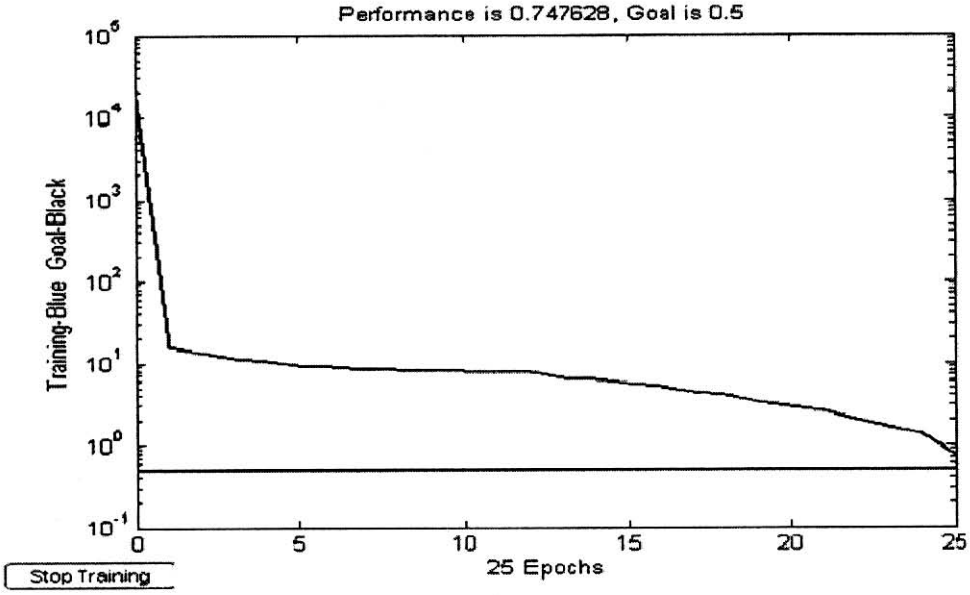


图 3.10 训练误差

预测误差曲线如图 3.11 所示：

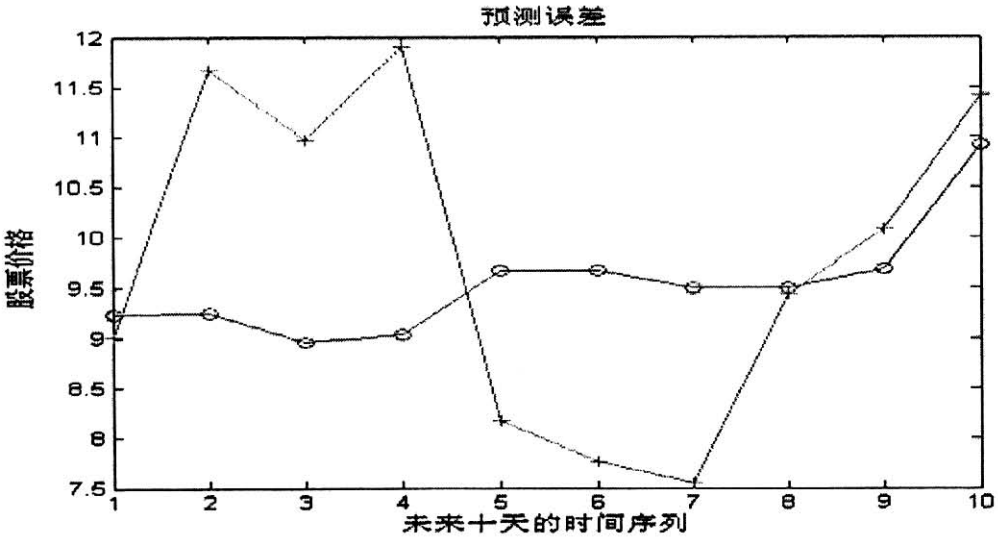


图 3.11 中关村预测误差

中国知网 https://www.cnki.net

从图 3.10、图 3.11 可以看出，前 7 天的价格存在很大的误差，但是后 3 天的误差很小，正确的预测出了十日后的股票价格，在次日较前日的涨跌来看，其正确率仍然只有 60%。

3.2.2 利用 BP 神经网络对中关村的预测

参照 2.4 节中 BP 网络的代码实现过程，给出以下该股票的 BP 网络的训练代码：

```
P=[6.3 6.48 6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34;
   6.48 6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35;
   6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68;
   6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11;
   6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08;
   6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89;
   6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11;
   6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08;
   6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89;
   6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98;
   6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
   6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
   7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
   7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
   6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
   7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
   7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
   6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
   6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
   7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
   7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
   7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
   7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
   7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
   7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
   7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
   7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
   8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34];
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
T=[6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
   6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
   7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
   7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
   6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
   7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
   7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
   6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
   6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
   7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
   7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
   7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
   7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
   7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
   7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
   7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
   7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
   8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34;
   8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36;
   8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18;
   7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32;
   7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73;
   7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74;
   8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03;
   8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23;
   8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25;
   8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95;
   8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95 9.03];
P1=[8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03];
net=newff(minmax(P),[21,10],{'tansig','purelin'},'trainlm');
net.trainParam.epochs=50;
net.trainParam.goal=0.001;
net=train(net,P,T);
Y=sim(net,P1)
```

其预测结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

TRAINLM, Epoch 0/50, MSE 67.6406/0.001, Gradient 18773/1e-010

TRAINLM, Epoch 11/50, MSE 0.0009205/0.001, Gradient 2.42188/1e-010

TRAINLM, Performance goal meet.

Y =

8.2486

7.6929

8.3366

8.4535

8.5852

9.4604

9.3418

8.8242

9.0121

9.1805

其训练误差如图 3.12 所示：

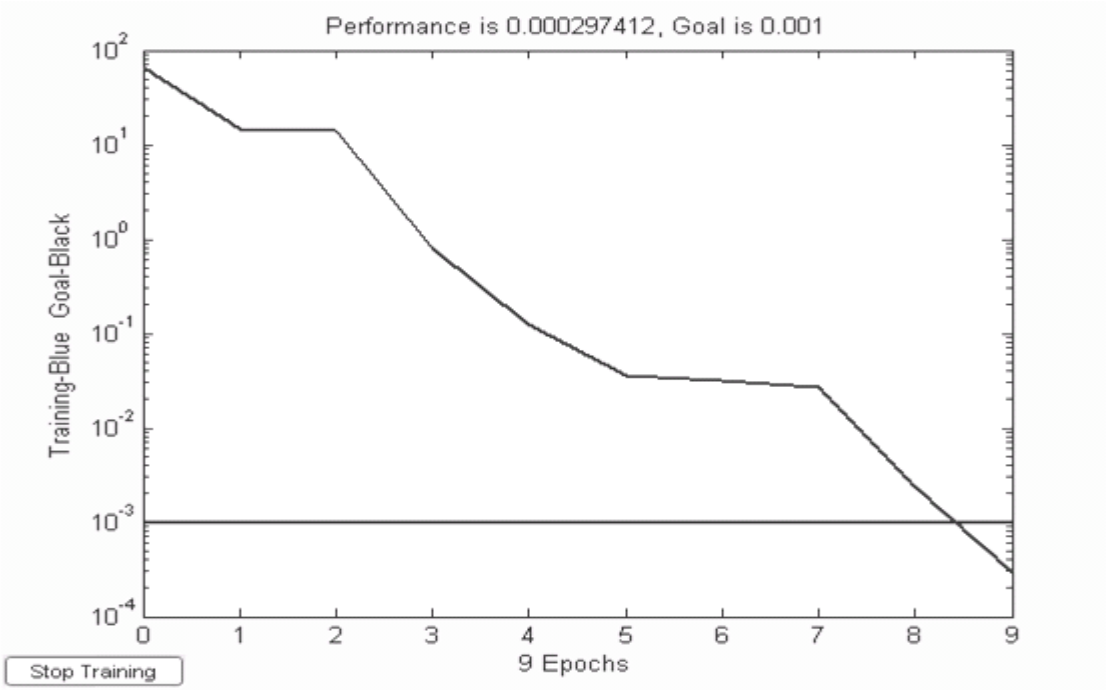


图 3.12　训练误差

中国知网 https://www.cnki.net

其预测误差如图 3.13 所示：

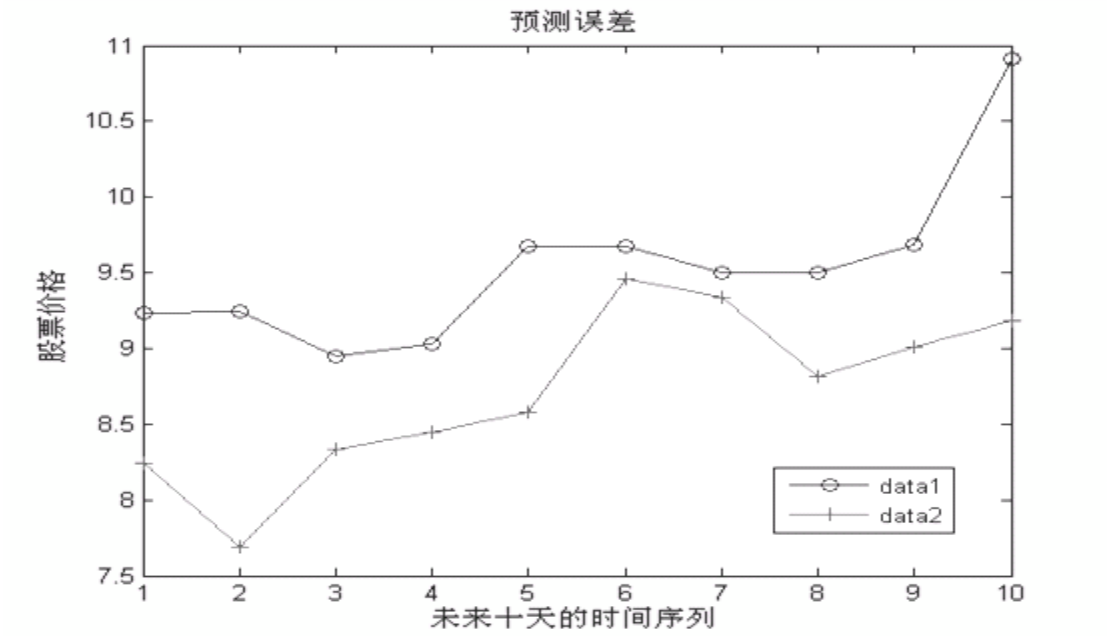


图 3.13　预测误差

从图 3.12、图 3.13 可以看出，在预测次日较前日的涨跌上，BP 网络的训练效果不错，从第三日之后的全部涨跌情况均预测正确，正确率为 70%。但是，预测的十日后的价格有很大的误差。

3.2.3 利用线性神经网络对中关村的预测

参照 2.3 节中线性网络的代码实现过程进行训练，代码如下：

```
P=[6.3 6.48 6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34;
   6.48 6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35;
   6.87 6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68;
   6.18 6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11;
   6.26 6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08;
   6.29 6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89;
   6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11;
   6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08;
   6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89;
   6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98;
   6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
   6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
   7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
```


中国知网　https://www.cnki.net

```
   7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
   6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
   7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
   7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
   6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
   6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
   7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
   7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
   7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
   7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
   7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
   7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
   7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
   7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
   8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34];
T=[6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
   6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
   7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
   7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
   6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
   7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
   7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
   6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
   6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
   7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
   7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
   7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
   7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
   7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
   7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
   7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
   7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
   8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34;
   8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36;
   8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18;
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
    7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32;
    7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73;
    7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74;
    8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03;
    8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23;
    8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25;
    8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95;
    8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95 9.03];
P1=[8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03];
net=newlind(P,T);
Y=sim(net,P1)
```

其预测结果如下：

```
Y =
    9.1348
    8.8847
    8.8689
    9.0784
    9.1202
    9.3551
    9.5795
    9.6053
    9.4773
    9.4721
```

其预测误差如图 3.14 所示：

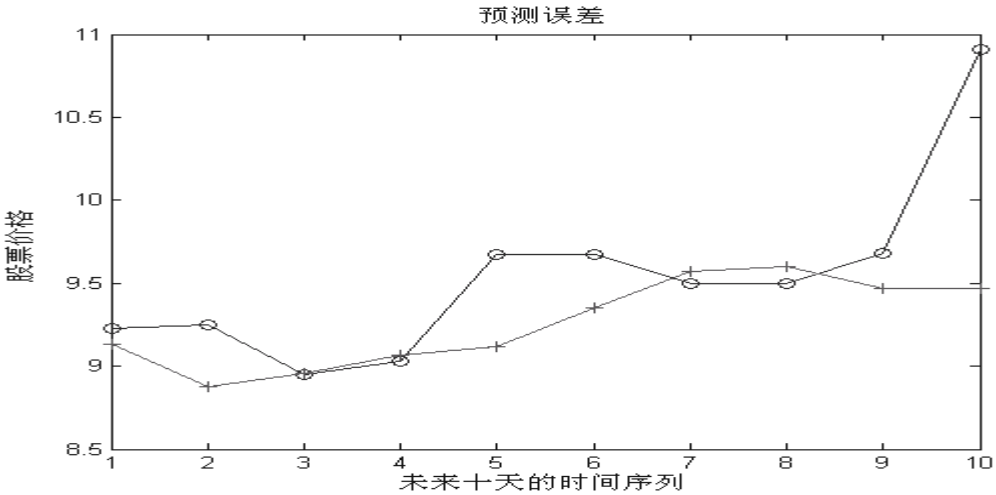


图 3.14 预测误差

中国知网 https://www.cnki.net

从图 3.14 可以看出，在次日较前日的涨跌预测上，其预测的正确率只有 20%，其预测的十日后误差也存在很大的差距。

3.3 对三种网络预测结果的总结

综合海虹控股与中关村两支股票的研究，对以往三个月左右的数据采样，再分别通过 RBF，BP，线性三种网络对其进行训练，得到训练误差最小的网络，从而对网络进行输入，通过已经训练好的网络对其进行预测，将得到的数据与真实的数据进行对比，并绘制出真实价格与预测价格的对比曲线，得到以下四个结论：

1. 通过对 BP 网络的研究，发现 BP 网络适合预测次日较前日的股票价格涨跌情况，从海虹控股的例子可以看出，前八天的涨跌情况均正确，只有最后的预测结果错误，正确率为 90%，中关村的正确率也达到了 80%。
2. 通过对 RBF 网络的研究，发现 RBF 网络适合预测未来的股票价格，从海虹控股的例子可以看出，其误差只有 10%。中关村的误差更小，只有 5%。
3. 通过对线性神经网络的研究，发现在次日较前日的价格涨跌变化预测和股票价格预测两个方面都表现的不好，证明了线性网络在非线性性质很强的股市的不合适的。
4. 如果将 BP 网络与 RBF 网络的优良特性都很好的融合起来，在股票预测上一定能取得更好的效果。

3.4 小结

本章以海虹控股及中关村两支股票为例，对以往三个月左右的数据采样，再分别通过 RBF，BP，线性三种网络对其进行训练，分别得到训练误差最小的网络进行股价预测，将预测得到的数据与真实的数据进行对比发现，BP 网络适合预测次日较前日的股票价格涨跌情况，RBF 网络适合预测未来的股票价格，线性神经网络则不适合股价预测，如果将 BP 网络与 RBF 网络的优良特性都很好的融合起来，在股票预测上一定能取得更好的效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于BP与RBF的混合神经网络的设计

4.1 RBF 网络较优的初始结构和参数

学习训练是 RBF 网络中最关键的问题，包括：设计结构、径向基的宽度和中心、网络权值。常见的 RBF 网络学习方法有：利用聚类的算法、Givens 旋转变换法、最小正交二乘法和遗传算法等。但是上面这些算法学习时间比较长，网络结构不容易确定，并且在网络性能、算法复杂程度和学习效率等方面都需要进一步研究和改善。RBF 网络的如图 4.1 所示：

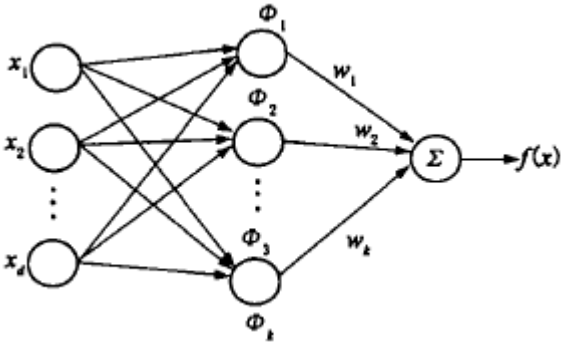


图 4.1 RBF 神经网络结构

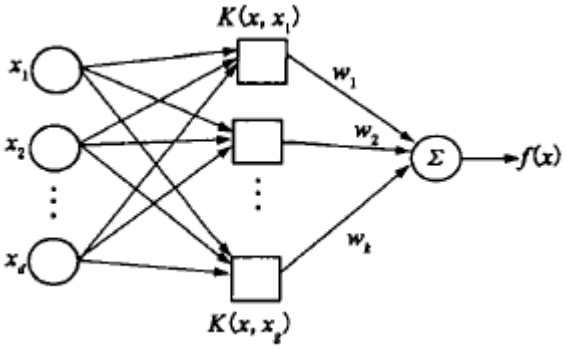


图 4.2 支持向量机网络结构

支持向量机与 RBF 具有等价性，如图 4.2 所示，在函数逼近时是可以相互转化的。支持向量机，通过核函数 K(xy)=<ϕ(x),ϕ(y)>把最初空间里的样本转换成多维特征空间里的某个向量．此处利用径向基核函数，存在：

$$K(x, x_i) = \exp(-\frac{\|x - x_i\|^2}{2\delta^2}) \qquad (1)$$

支持向量机隐层节点数目就是支持向量个数，此处，支持向量个数用 g 来表示，输出与第 i 个隐层节点连接的权值用 Wi 来表示，支持向量用 Xi 表示，偏置为 b，则隐层节点的线性组合构成支持向量机，具体如下式所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$f(x)=\sum_{i=1}^{g} w_i K(x,x_i)+b=\sum_{i=1}^{g} w_i \cdot \exp(-\frac{\|x-x_i\|^2}{2\delta^2})+b \tag{2}$$

尽管支持向量机与 RBF 网络相比，两者构建径向基核空间的方法不尽相同，但是两者的隐层节点数、网络权值、RBF 函数的宽度和中心等网络参数还是可以对应起来的，并且两者的输出都为基于隐层节点输出进行线性加权之后的和。

本文的支持向量机的学习训练过程可以映射为二次规划问题，训练后的参数可以用作径向基网络的初始参数，该训练过程如下所示：

首先假设存在样本 $D=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)\}$, $x_i \in R^d$, $y_i \in R$，那么支持向量机的收敛过程就是发现适当的参数，使得收敛输出 f(x,W)的值与样本输出 y_i 最接近，同时达到结构风险最小化的要求，即：

$$\min R(x,w)=\frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} L^{\varepsilon}(y_k-f(x_k,w))+\|w\|^2/2 \tag{3}$$

约束条件 $\|w\|^2<C$ (4)

式中 $L^{\varepsilon}(\bullet)$ 是对 ε 不敏感的损耗函数，ε 是预先设定的较小正数，C 是一个正的常数临界值，$L^{\varepsilon}(\bullet)$ 定义为：

$$L^{\varepsilon}(x,y,f)=|y-f(x)|_{\varepsilon}=\max(0,|y-f(x)|-\varepsilon) \tag{5}$$

方程(3)的等价 Lagrange 多项式为：

$$\max Q(a,a*)=\sum_{i=1}^{n} yi(a_i^*-a_i)-\varepsilon\sum_{i=1}^{n}(a_i^*+a_i)-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n}(a_i^*+a_i)K(x_i,x_j) \tag{6}$$

约束条件

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^* = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

和

$$C \ge a_i^*, a_i \ge 0, i=1,\cdots,n \tag{7}$$

式中 a_i^*, a_i 均为 Lagrange 乘子。利用替代 $\beta_i=a_i^*-a_i$ 并且使用关系 $a_i\, a_i^*=0$，式(6)等价于 $\max Q(\beta)=\sum_{i=1}^{n} y_i\beta_i-\varepsilon\sum_{i=1}^{n}|\beta_i|-\frac{1}{2}\sum_{i,y=1}^{n}\beta_i\beta_y K(x_i,x_y)$ (8)

约束条件

$$\sum_{i=1}^{n}\beta_i=0$$

和

$$C \ge \beta_i \ge -C, i=1,\cdots,n \tag{9}$$

此处借助于序贯最小优化算法(SMO)对方程(8)进行求解，该算法把这个二次规划问题转化为多个最小子集优化实现问题，也就是每一次循环就对两个乘子 β_1,β_2 进行优化。

中国知网 https://www.cnki.net

一般通过启发式方法来选取β_1,β_2，先将全部样本的 Karush—Kuhn—Tucker(KKT)条件计算出来，发现样本中最违背 KKT 条件的，其所对应的乘子就可以当作要优化的β_1,β_2，然后选择$\max|E_1-E_2|$所对应的乘子。这里E_1为训练误差，且

$$E_i = f(x_i) - y_i \tag{10}$$

依据线性约束方程(9)，β_1,β_2在一条直线上，

$$\beta_1^{new} + \beta_2^{new} = 常数 = \beta_1^{old} + \beta_2^{old} \tag{11}$$

为规避特殊性，首先对β_2^{new}求解，再由式(11)对β_2^{new}进行计算，借助于约束方程(11)，从而为β_2^{new}提供了一个约束空间：$U \le \beta_2^{new} \le V$ (12)

此时$U = \max\left(-C_u^2, \beta_1^{old} + \beta_2^{old} - C_v^1\right)$

$$V = \min\left(C_V^2, \beta_1^{old} + \beta_2^{old} - C_u^1\right) \tag{13}$$

并且有：当$\beta_i^{old} \ge 0$时，$C_u^i = 0$，$C_v^i = C$；当$\beta_i^{old} \le 0$时，$C_u^i = -C, C_v^i = 0$。设

$$k = K(x_1,x_1) + K(x_2,x_2) - 2K(x_1,x_2) \tag{14}$$

那么，

$$\beta_2^{new,dipped} = \beta_2^{old} + \frac{(E_1 - E_2) - \varepsilon(sign(\beta 2) - sign(\beta 1))}{k} \tag{15}$$

这里$E_i = f(x_i) - y_i$，即方程(10)。通过剪辑使得β_2^{new}满足约束方程(12)

$$\beta_2^{new} = \begin{cases} U & IF\beta_2^{new,clipped} < U \\ \beta_2^{new,clipped} & IF\beta_2^{new,clipped} \in [L,H] \\ V & IF\beta_2^{new,clipped} > V \end{cases} \tag{16}$$

这样，便计算出β_2^{new}，β_1^{new}了，由方程(11)求得：

$$\beta_1^{new} = \beta_1^{old} - \beta_2^{new} \tag{17}$$

到此为止，一次迭代完成，所得到的乘子β_1和β_2将满足约束条件的要求。而下一次迭代还是如此选择乘子、然后优化，这样循环下去，直到全部的乘子都达到 KKT 条件要求，方程(8)的最优解就得到了。该解中会有一些β_i不等于 0，相当于$a_i^* - a_i$不为 0。后者不等于 0 时对应的样本实际上就是支持向量，不妨假设支持向量有 m 个，则支持向量为($x_1, x_2, \cdots, x_m$)，$a = (a_1^* - a_1, a_2^* - a_2, ..., a_m^* - a_m)$。这样通过 m 确定径向基网络中隐层节点的数量，由支持向量来确定 RBF 函数中心，由 a 来确定权值，即$w_i = a_i^* - a_i$。由于支持向量机的学习训练是二次规划，所以学习效率更高、更优，从而能够确定径向基网络最初的结构和较优的参数。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 BP 算法优化 RBF 网络参数

因为对如何确定支持向量机的参数 C，ε，σ 还没有行之有效的方法，所以支持向量机得到的径向基网络参数还必须经过进一步的修改完善。此处通过一种基于动量因子的 BP 方法对径向基网络参数进行修改完善，该算法描述如下：

首先，定义目标函数为

$$J=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p}(y^{*}-y)^{2}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{p}(y^{*}-\sum_{k=1}^{n}w_{k}\Phi_{k}(x))^{2} \tag{18}$$

这里 P 为样本个数，y^{*} 为期望输出，y 为 RBF 网络的实际输出。第 m+1 步时，各参数的调整如下：

$$w_{k}^{(m+1)}=w_{k}^{(m)}-\eta\frac{\partial J}{\partial w_{k}^{(m)}}+\alpha\Delta w_{k}^{(m)} \tag{19}$$

$$c_{k}^{(m+1)}=c_{k}^{(m)}-\eta\frac{\partial J}{\partial c_{k}^{(m)}}+\alpha\Delta c_{k}^{(m)} \tag{20}$$

$$\sigma_{k}^{(m+1)}=\sigma_{k}^{(m)}-\eta\frac{\partial J}{\partial \sigma_{k}^{(m)}}+\alpha\Delta \sigma_{k}^{(m)} \tag{21}$$

η 为学习训练的速率，a∈(0, 1)是动量因子，$\Delta w_{k}^{(m)}$，$\Delta c_{k}^{(m)}$，$\Delta\sigma_{k}^{(m)}$ 为第 m 步 RBF 网络参数的优化值，且有：

$$\frac{\partial J}{\partial w_{k}^{(m)}}=(y^{(m)*}-y^{(m)})\times\exp\left[-\frac{\left\|x^{(m)}-c_{k}^{(m)}\right\|^{2}}{2\sigma_{k}^{(m)2}}\right] \tag{22}$$

$$\frac{\partial J}{\partial c_{k}^{(m)}}=(y^{(m)*}-y^{(m)})\times\exp\left[-\frac{\left\|x^{(m)}-c_{k}^{(m)}\right\|^{2}}{2\sigma_{k}^{(m)2}}\right]\times\frac{\left\|x^{(m)}-c_{k}^{(m)}\right\|}{\sigma_{k}^{(m)2}} \tag{23}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \sigma_{k}^{(m)}}=-(y^{(m)*}-y^{(m)})\times\exp\left[-\frac{\left\|x^{(m)}-c_{k}^{(m)}\right\|^{2}}{2\sigma_{k}^{(m)2}}\right]\times\frac{\left\|x^{(m)}-c_{k}^{(m)}\right\|}{\sigma_{k}^{(m)3}} \tag{24}$$

BP 算法根据预期输出与实际输出之间的误差对径向基网络参数进行修改完善，进而使网络性能得到提高。虽然 BP 算法具有收敛慢、局部最优等问题，但是，因为之前已经通过支持向量机确定了较优的 RBF 网络初始值，此处 BP 算法的作用可以认为是对其微调，加上借助于动量因子使得收敛速度进一步加快，所以，利用 BP 算法对 RBF 网络参数进行完善优化是可行的、有效的。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 利用混合网络对海虹控股的预测

参照上节中 RBF 网络的代码实现过程，给出以下该股票的 BP 与 RBF 混合神经网络预测代码：

```
P=[7.19 9.08 9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26;
   9.08 9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58;
   9.15 9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20;
   9.86 9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78;
   9.56 9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98;
   9.89 9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16;
   9.93 9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06;
   9.56 10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28;
   10.10 10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30;
   10.26 10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90;
   10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37];
T=[10.58 10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37;
   10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43;
   10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61;
   9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30;
   10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23;
   11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13;
   11.28 10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45;
   10.30 10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42;
   10.90 10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93;
   10.37 10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93 11.98;
   10.43 10.61 11.30 11.23 11.13 11.45 11.42 11.93 11.98 11.99];
P1=[10.20 10.78 9.98 10.16 11.06 11.28 10.30 10.90 10.37 10.43];
```

预测结果如下：

```
Y =
   13.9371
    8.5269
   10.9356
   11.6677
```


中国知网 https://www.cnki.net

12.2498

10.6315

11.0108

13.4126

10.4898

11.9515

预测值与真实值的对比图如图 4.3 所示：

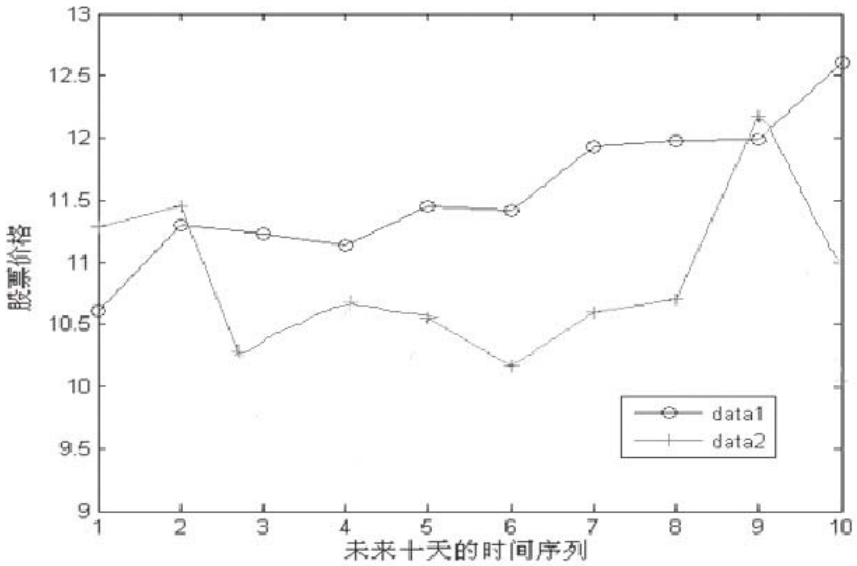


图 4.3 海虹控股对比图

从图 4.3 可以看出，在预测误差方面，BP 与 RBF 混合网络的预测误差基本上是 12%，接近于单纯 RBF 网络的预测误差；在预测次日较前日的涨跌方面，BP 与 RBF 混合网络有 85%的成功率，接近于单纯 BP 网络的预测成功率。这说明 BP 与 RBF 混合网络的训练是最成功的，在预测股价方面误差较低，在预测股票趋势方面则准确率较高，具有更好的实用价值。

4.4 利用混合网络对中关村的预测

同样参照上节中 RBF 网络的代码实现过程，给出以下该股票的 BP 与 RBF 混合神经网络预测代码：

```
P=[ 6.3  6.48  6.87  6.18  6.26  6.29  6.31  6.40  6.36  6.34;
    6.48  6.87  6.18  6.26  6.29  6.31  6.40  6.36  6.34  6.35;
    6.87  6.18  6.26  6.29  6.31  6.40  6.36  6.34  6.35  6.68;
   6.18  6.26  6.29  6.31  6.40  6.36  6.34  6.35  6.68  7.11;
    6.26  6.29  6.31  6.40  6.36  6.34  6.35  6.68  7.11  7.08;
    6.29  6.31  6.40  6.36  6.34  6.35  6.68  7.11  7.08  6.89;
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
    6.31 6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11;
    6.40 6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08;
    6.36 6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89;
    6.34 6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98;
    6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
    6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
    7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
    7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
    6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
    7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
    7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
    6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
    6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
    7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
    7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
    7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
    7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
    7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
    7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
    7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
    7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
    8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34];
T=[6.35 6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17;
    6.68 7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08;
    7.11 7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17;
    7.08 6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08;
    6.89 7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17;
    7.11 7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56;
    7.08 6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51;
    6.89 6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58;
    6.98 7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13;
    7.17 7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31;
    7.08 7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24;
    7.17 7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85;
    7.08 7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82;
```


中国知网 https://www.cnki.net

7.17 7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85;
7.56 7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11;
7.51 7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35;
7.58 8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39;
8.13 8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34;
8.31 8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36;
8.24 7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18;
7.85 7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32;
7.82 7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73;
7.85 8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74;
8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03;
8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23;
8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25;
8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95;
8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03 9.23 9.25 8.95 9.03];
P1=[8.11 8.35 8.39 8.34 8.36 8.18 8.32 8.73 8.74 9.03];

预测值与真实值的对比图如图 4.4 所示：

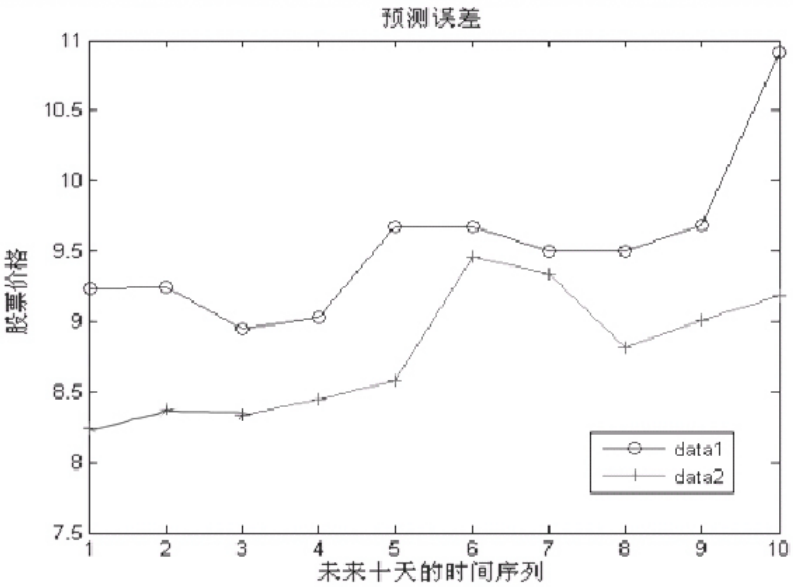


图 4.4 中关村对比图

从图 4.4 可以看出，在预测误差方面，BP 与 RBF 混合网络的预测误差基本上是 15%，接近于单纯 RBF 网络的预测误差；在预测次日较前日的涨跌方面，BP 与 RBF 混合网络有 90%的成功率，接近于单纯 BP 网络的预测成功率。

这说明 BP 与 RBF 混合网络的训练是最成功的，在预测股价方面误差较低，在预测股票趋势方面则准确率较高，具有更好的实用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 小结

本章提出了一种基于 BP 与 RBF 的混合神经网络的设计方法。该方法分为 2 步：首先通过序贯最小优化算法对支持向量机进行学习训练，从而确定 RBF 网络初始的结构和较优的参数；随后由 BP 算法调整优化 RBF 网络参数。基于 BP 与 RBF 的混合神经网络既具有支持向量机的优势，如小样本学习、学习训练快捷等，还能象 BP 算法一样对网络参数进行在线修改。使用这种混合神经网络对海虹控股和中关村的股价进行预测发现，该网络适合预测近期和未来的股票价格涨跌情况。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 基于BP与RBF混合神经网络的股价预测系统

5.1 系统关键技术

5.1.1 混合编程技术

用 MATLAB 写出的代码十分简单，例如对于两个矩阵的乘法运算，如果矩阵的维数发生变化的话， C 代码还要重新编写，而用 MATLAB 书写的代码几乎不用改动，只需改变数据即可。

我们在编制应用程序时，可以基于 VC++工具来创建美观的界面，同时利用 MATLAB 实现复杂的数值处理（MATLAB 中提供了大量库函数，包括初等数学函数、矩阵操作函数、线形代数函数、数值计算函数、插值函数、特殊数学函数等等，还可以借助于 MATLAB 的编译工具将 m 文件映射为 C\C++语言、动态连接库、可执行程序以及 COM 组件等等，并能直接提供给 C\C++语言对其进行调用），然后通过接口技术将 MATLAB 集成到 VC 中，这样可以大大减轻编程人员的负担，并减少程序编制时间。

事实上正是由于 MATLAB 数值计算功能的强大，MATLAB 与许多程序都有接口，例如 Fortran、VB、Java、SPSS(一个著名的统计软件)、Excel、Word 等，其实质也是通过接口在程序中调用 MATLAB 的功能。

为了提高效率，在 VC 友好的界面下调用 matlab 神经网络工具箱的强大功能，我们选择了混合编程技术。

5.1.2 matlab 与 VC++混合编程方法

Matlab 与 VC++的连接方法有多种，如下所示：

1．通过 C/C++函数库

Matlab 中提供了大量用 C\C++语言重新编写的 Matlab 数学函数以及大量的各种矩阵操作函数，包括：数值分析、线形代数、多项式计算、傅立叶变换、解微分方程等，这些函数可以直接在 VC++中使用，从而使得 Matlab 矩阵运算功能被实现。这种方法的优点是非常灵活，但缺点也很突出，就是要求编程人员对 C\C++程序设计语言非常了解，否则的话，通过这种方法去调用 Matlab 的工具箱函数就会面临很大困难。因此，这个方法只适合那些对 C\C++语言非常熟悉的使用者。

2．Matlab 引擎方式[15]

Matlab 引擎是指一组支持 C 语言的 API 函数，使用者能够自己在前台应用程序中调用这些 API 函数，从而控制 Matlab 引擎。在这种方法中，Matlab 引擎是后台的服务器，C 语言程序是前台客户机。C 语言程序借助于动态控件与后台的 Matlab 引擎实现通信，一边将命令和数据等各种信息向后台的 Matlab 引擎传输，一边从后台的 Matlab 引

中国知网 https://www.cnki.net

擎那里接收各种数据信息。因此，我们说 Matlab 引擎是客户机/服务器模式的。采用这种方法的优点是：几乎能利用 Matlab 中提供的所有功能，缺点是：需要安装 Matlab 应用软件到所在系统上，并且导致应用的执行效率较低低。因此，这种方法不适合软件开发和各种实际应用，只适合个人演示或试验使用。

3．COM 组件方式

COM（Component Object Module）是一种基于对象的通用接口标准，不管何种程序语言编写组件，只要符合 COM 标准，就能够被一致地调用。Matlab6.5 的 Combuilder 是新推出来的工具，能够支持将 Matlab 编写的程序做成 COM 组件，供各种程序设计语言进行调用。这种方法的优势是：实现简单，通用性好，几乎能够支持 Matlab 中的全部函数，不足的地方是：不能对脚本文件实现支持，如果非要支持，则要将其改为函数文件，因此，Matlab 公司非常推荐这种方法，尤其是当程序较大、调用工具箱函数或调用函数较多时。

4．Matlab 编译器方式

Matlab 自带的编译器的能够将 Matlab 中写的 m 程序文件翻译成 C/C++代码，并使用 C/C++编译器将翻译后得到的源代码编译、连接成独立的应用程序。编译器支持对 mcc 命令选项的设置，以便将 m 文件编译生成不同的目标形式，如动态链接库、C/C++文件、可执行文件等。原则上来说，其它的 C/C++代码能够调用这些翻译后生成的 C/C++代码，但是，Matlab 编译器的 C/C++代码翻译生成功能还有一些限制，到 Matlab R21.1 版本为止，存在如下问题：

1. 不支持 Matlab 对象；
2. 不支持变量的动态命名；
3. 对于嵌套调用其他 m 文件的 m 文件不能处理；
4. 不支持 MATLAB inline 函数；
5. 操作 matlab 空间变量时不能使用 eval 或者 input；
6. 不支持脚本 m 文件，只能对 m 函数进行转换；

从上面的四种方法可以发现，虽然借助于 MATLAB Engine 能够充分利用神经网络工具箱，但是由于该方法采用 C/S 模式，所以效率很低，且必须在 matlab 环境下进行功能实现，不能没有 matlab 运行环境的支持，所以，基于这个原因，我放弃了利用 MATLAB Engine 来实现混合编程。利用 C++数学库尽管能够脱离的支持，但是 C++数学库本身不包含神经网络工具箱，所以，无法进行面向神经网络的混合编程。通过 mcc 命令是能够生成可执行 exe 文件的，并能，直接在 VC++中运行，可是由于其自身具有很多问题，该方法不能把神经网络函数编译为 C++文件，因此也只有放弃。最后只剩下 COM 组件方法，因为 COM 组件具有强大功能，并且借助于 matlab 的 COM Builder 工具能够脱离 matlab 运行环境实现混合编程，还支持对神经网络工具箱的调用，所以，我们选择了该实现方法。

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.3 COM 组件技术

COM 是 Component Object Model （组件对象模型）的缩写，是由微软公司在 1993 年推出的软件部件的二进制接口标准，是一种跨应用和语言共享二进制代码的方法的软件开发技术。COM 是开发人员用来创建可重用的软件组件，连接组件集成在一起，构建应用程序，并利用 Windows 服务的优势。COM 能用不同的程序设计语言创建，面向对象的语言，如 C + +，提供编程机制，简化了 COM 对象的执行情况。COM 的技术家庭，包括 COM +，分布式 COM（DCOM）和 ActiveX ®控件。微软提供了许多 Windows 应用程序编程的 COM 接口，如 Direct Show，Media Foundation，Packaging API，Windows 动画管理器，Windows 便携设备，和微软活动目录（AD）的接口。

COM 作为一种技术规范和接口标准，与具体的程序设计语言，操作系统平台无关，因此，程序开发人员可以充分发挥个人特长编写符合规范标准的组件代码。COM 组件本质上是一些微小的二进制可执行程序，提供一些公开的接口，操作系统，应用程序以及其他组件可以访问从而获取服务。一个 COM 组件的开发与面向对象的动态链接库的开发非常相似。这些微小的二进制程序通过链接就可以形成一个大的组件构成的系统，成为一个具体的应用程序。另外组件技术还有个非常有意义的特点，就是支持软件的即插即用，当应用程序运行时，可以不需要重新链接或编译就能增加或减少一个功能模块。

COM 技术是平台无关，除了微软公司的 Windows 操作系统外，在其他的系统平台上也可以使用。无论在什么操作系统平台上，开发人员只要遵循 COM 标准，就能开发可重用的软件部件。传统情况下，一个应用程序生成之后，一般不会发生变化。而一旦客户需求或目标系统发生改变，那么应用程序就不得不尽兴重新编译生成，因此带来较大的工作量和一些不必要的麻烦。目前，通过 COM 组件技术能够彻底改变这种状况。程序开发人员尽可能将应用程序拆分成若干个功能独立的部件，然后将这些部件链接起来组成应用程序。在这种框架下，旧的组件在保持接口不变的情况下可以用新的组件来代替。当客户需求发生变化时，只需将构成应用程序的某些组件用新的版本替换掉即可。同时，新的组件还可以采用新的技术，新的算法，具有更好的性能和更完善的功能，更新后的应用程序就能随着新组件的进入更加优化。另外，已经开发出来的那些组件，还可以在其他的应用程序中使用，帮助开发人员实现软件的重用和快速构建。

在 COM 中，接口是非常重要的概念，本质上它是内存结构，包含了一个函数指针数组，每一个数组元素都是一个指针，指向由组件所实现的函数。在 C++中，COM 接口可以通过抽象类来实现。一般来说，任意数目的接口 COM 组件都能够实现支持，这种情况下，实现需要依赖于抽象类的多重继承。对于使用者来说，一个组件可以看作一个接口的集合。使用者需要借助于接口和 COM 组件的实现进行沟通。因此，从外部来看，使用者只需要知道一个组件对外提供的接口，而其实现是无需关心的。

所有 COM 组件必须（至少）实施标准的 IUnknown 接口，因此所有 COM 接口是从 IUnknown 派生。IUnknown 接口包括如下三种方法：AddRef（）和 Release（），实

中国知网 https://www.cnki.net

现了引用计数和控制的接口寿命；QueryInterface（），通过指定的 IID 允许调用者检索到组件实现的不同的接口的引用，QueryInterface（）的作用类似于 C + +中的 dynamic_cast<>或 Java 和 C#里的 casts。

一个 COM 组件的接口须具有自反，对称和可传递属性。自反性指的是的 QueryInterface（）在一个与该接口的 ID 来返回同一实例的接口给定接口调用能力。对称属性要求，当接口 B 是通过 QueryInterface（）从接口 A 中检索到时，接口 A 可从接口 B 中检索到。传递性要求，如果接口 B 是从接口 A 中检索到，接口 C 是从接口 B 中检索到，那么接口 C 应该能从接口 A 中检索到。一个接口中包含了一个指向虚拟函数表的指针，该表按照接口中各函数的声明顺序，存储了指向对应具体实现的函数指针。COM 规定了许多其他的接口标准用于组件间的通信。

类是 COM 的语言无关的定义，在面向对象的意义上一级管理。一个类可以是一个类似的对象组或一类仅仅是一个类型的对象的代表性，它应该被认为是一个它所描述对象的蓝图。用类来实现组件将比其他方法更为容易。

COM 的重大贡献之一是对接口和实现分离概念的认识，这方面的一个基本概念的延伸，是一个接口，多个实现的概念。这意味着在运行时，应用程序可以从许多不同的具体实现之中选择实例一个。

以上是关于 COM 的一些基础知识。遵循 COM 规范编写的组件将会极大的改变传统的软件生产方式，具有广阔的发展前景。这也将为软件工程学引入新的内容和方法。

5.1.4 消息映射机制

对于一个 win32 程序来说，消息机制十分重要。所谓的消息，是系统预先定义的一个 32 位的长整数，每个长整数都唯一的对应一个事件。事件是指向系统发出的一个通知，系统再转告应用程序发生了某个事情。例如，鼠标单击、窗口尺寸改变、键盘按下等，Windows 系统都会给应用程序发送一个消息。举个例子，当用户移动鼠标，按下键盘或者单击控件时，系统就会产生消息。另外，应用程序变化时系统也会产生消息进行响应，例如，应用程序窗体大小改变或字体改变时。同时，应用程序自身也能产生消息，通知窗体执行某个任务，或者与其它应用程序的窗口进行通信。

在菜单中选择 View-->Class Wizard，也可以用单击鼠标右键，选择 Class Wizard，同样可以激活 Class Wizard。选择 Message Map 标签，从 Class name 组合框中选取我们想要添加消息的类。在 Object IDs 列表框中，选取类的名称。此时， Messages 列表框显示该类的大多数(若不是全部的话)可重载成员函数和窗口消息。类重载显示在列表的上部，以实际虚构成员函数的大小写字母来表示。其他为窗口消息，以大写字母出现，描述了实际窗口所能响应的消息 ID。选中我们向添加的消息，单击 Add Function 按钮，Class Wizard 自动将该消息添加进来。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 系统结构

5.1 中给出了几种可用实现方法，包括：Matlab 与 VC++混合编程方法、COM 组件技术、消息映射机制和混合编程技术等，经过对比分析，本文采用了 Matlab 中的 COM Builder 与 VC++混合开发的方式设计并实现了一个基于神经网络的股票价格预测系统，系统结构如图 5.1 所示：

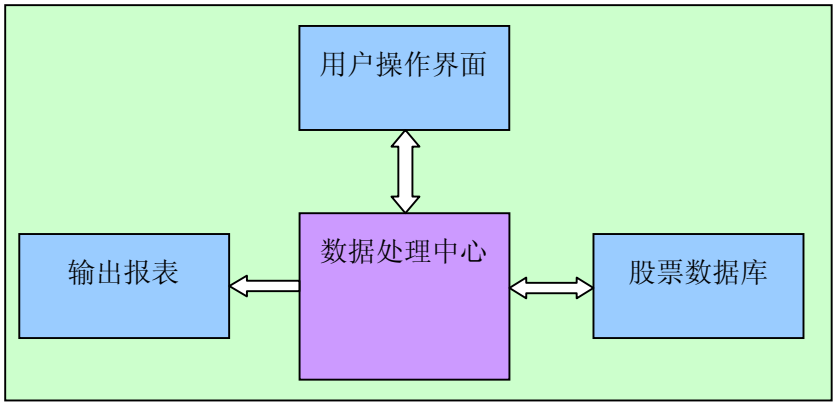


图 5.1 股价预测系统结构

系统的工作流程是，数据从股票数据库取出，被送到数据处理中心的神经网络模型组件进行处理，然后将处理结果输出到用户操作界面或者是特定的文件。

5.2.1 数据处理中心

数据处理中心是本系统的关键组成部分，股票价格预测就是在这里完成的，具体功能主要有以下几方面：

- 实现与数据库 SQL Server 2000 的连接
- 响应并处理用户的操作
- 基于线性网络的股价预测及分析（使用神经网络 COM 组件）
- 基于 BP 网络的股价预测及分析（使用神经网络 COM 组件）
- 基于 RBF 网络的股价预测及分析（使用神经网络 COM 组件）
- 基于 BP 与 RBF 混合网络的股价预测及分析（使用神经网络 COM 组件）
- 股票价格预测结果的图象处理
- 实现对数据库的管理及维护

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 股票数据库

股票数据库是我们系统的基础部分，它提供了数据处理中心要处理的全部数据来源，由于我们无法直接从证券公司或者证券交易所的数据库里取得股票数据信息，所以要求数据库必须支持从第三方交易软件同步获取股票数据。数据库里的数据均以单个交易日为单位，即所谓的日线。数据的格式如表 5.1 所示：

表 5.1 股票数据库表结构

列名	含义	数据类型	长度
stockCode	股票代码	int	4
sTime	成交日期	datetime	8
firstPrice	开盘价	numeric	9
maxPrice	最高价	numeric	9
minPrice	最低价	numeric	9
finalPrice	收盘价	numeric	9
exMount	成交量	numeric	9
exMoney	成交额	numeric	9

系统还额外提供了从文本文件和直接从用户操作界面里进行股票数据添加的功能，但是到目前为止功能还不完善，所以，从文件以及手工输入数据只是作为添加数据的补充方式。

5.2.3 输出文件

输出文件模块是根据用户需要，将一些数据以文件的方式保存下来。该模块将数据处理中心输出的结果通过文本或图形文件的形式记录在媒体上，方便系统使用者对其检索和查看，或利用各种数学分析软件和统计软件对其进一步分析。

5.2.4 用户操作界面

系统使用者能够通过操作界面管理和维护股票数据库，还支持从第三方系统导入指定或全部股票数据；使用者能够选取某只股票来预测价格和评估风险，可以观察神经网络对预测样本进行拟合的误差，从而确定系统预测股票价格的可信度；使用者也可以采用不同的网络结构和各种优化的学习训练参数，获取多个预测结论，最终借助于平均值或加权平均值来形成最优的投资方案。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 系统实现

5.3.1 主界面的设计

当投资者进入股票预测系统时，首先看到的就是其主界面，如图 5.2 所示：

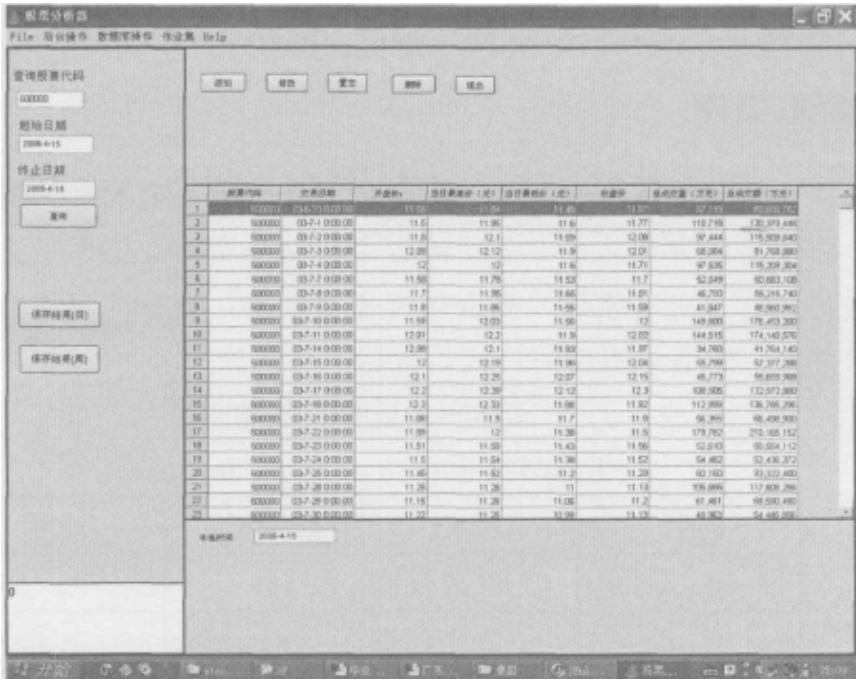


图 5.2 系统的主界面

图 5.3 部分股票价格预测曲线图

本系统主要进行了对深沪两市的航天航空股及有色金属两个版块的研究，所以，当投资者点击其菜单按钮的时候，就会出现该版块的相应个股。若投资者想要投资有色金属版块的股票，投资者只需点击有色金属按钮，就会出现如图 5.3 所示的贵研铂业，山西刚玉，马刚股份，大冶特刚四支有色金属版块的股票。航天军工版块同样如此。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 上市公司简介功能的实现

这个功能实现的是对上市公司的简介和上市公司的历史上大事的简要介绍，点击上市公司的股票名称即可实现对此公司大事的显示及对此公司的简要介绍，主要实现技术参考了文献[16]。下面图 5.4 和 5.5 就分别显示了对沪东重机和上海机场的简要介绍。

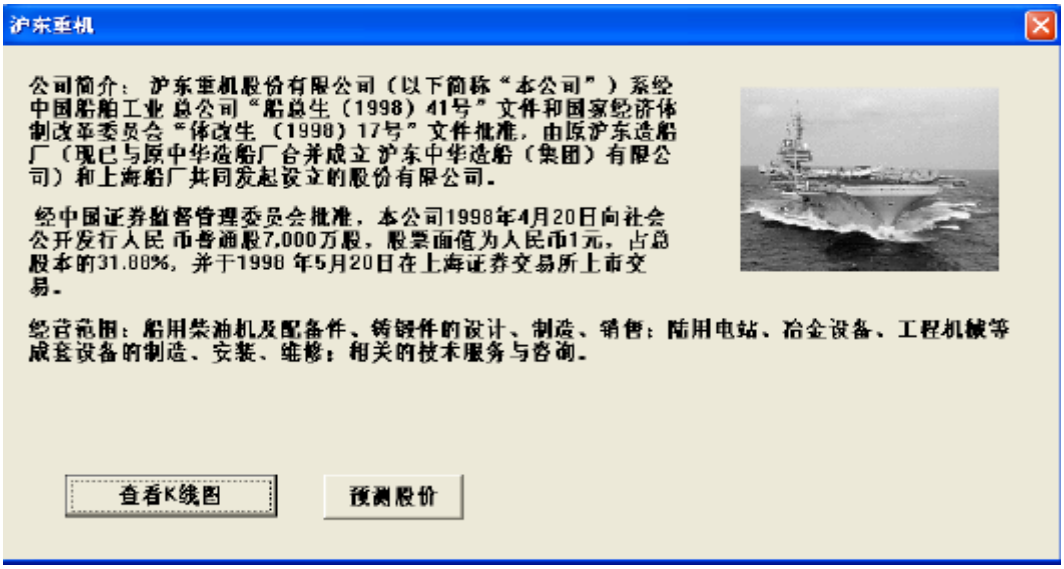


图 5.4 沪东重机的简介

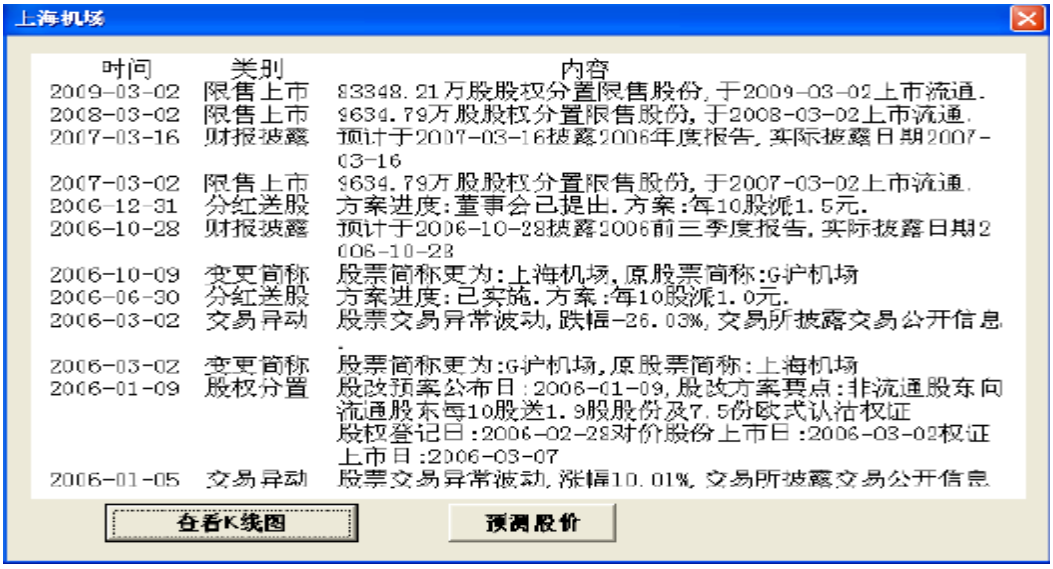


图 5.5 上海机场的简介

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 K 线图查询功能的实现

从图 5.4 和图 5.5 可以看出，沪东重机和上海机场的窗口的左下角有一个按扭，当点击这个按扭的时候，就会显示出来这支股票过去半年到一年的股票价格走势，为投资者提供更多的数据显示。其 K 线图如图 5.6 所示：

图 5.6　上海机场的 K 线图

中国知网　https://www.cnki.net

5.3.4 网络训练及预测功能的实现

当用线性神经网络对股票价格进行训练的时候，会弹出如图 5.7 的对话框，该对话框有以下两个输入，一个是样本 P，另一个是期望输出 T，当点击预测按钮的时候，就会弹出如图 5.8 的预测效果对比曲线。

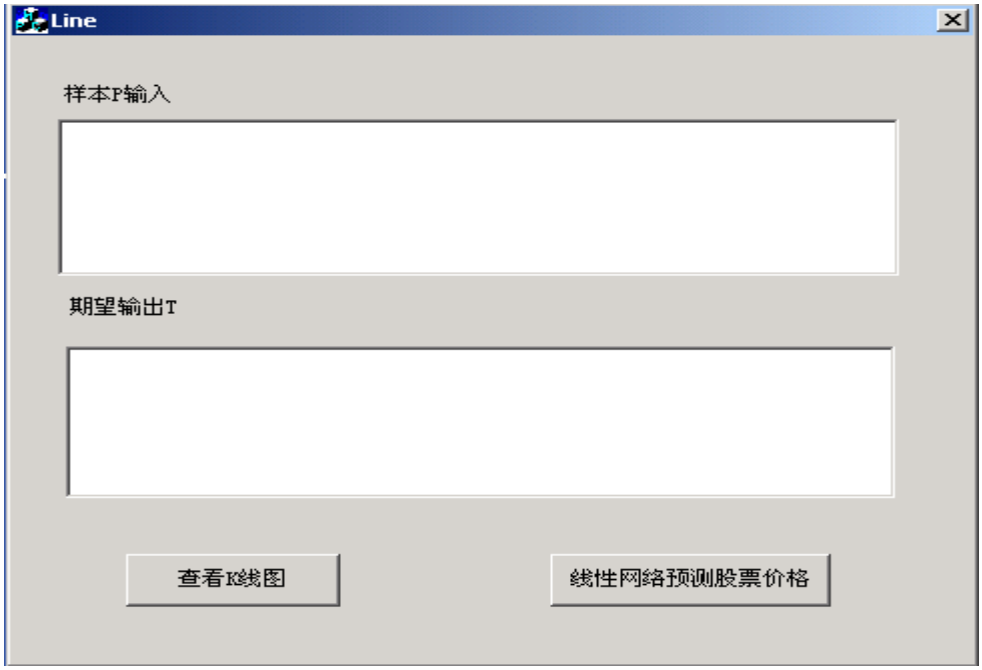


图 5.7　线性网络的训练对话框

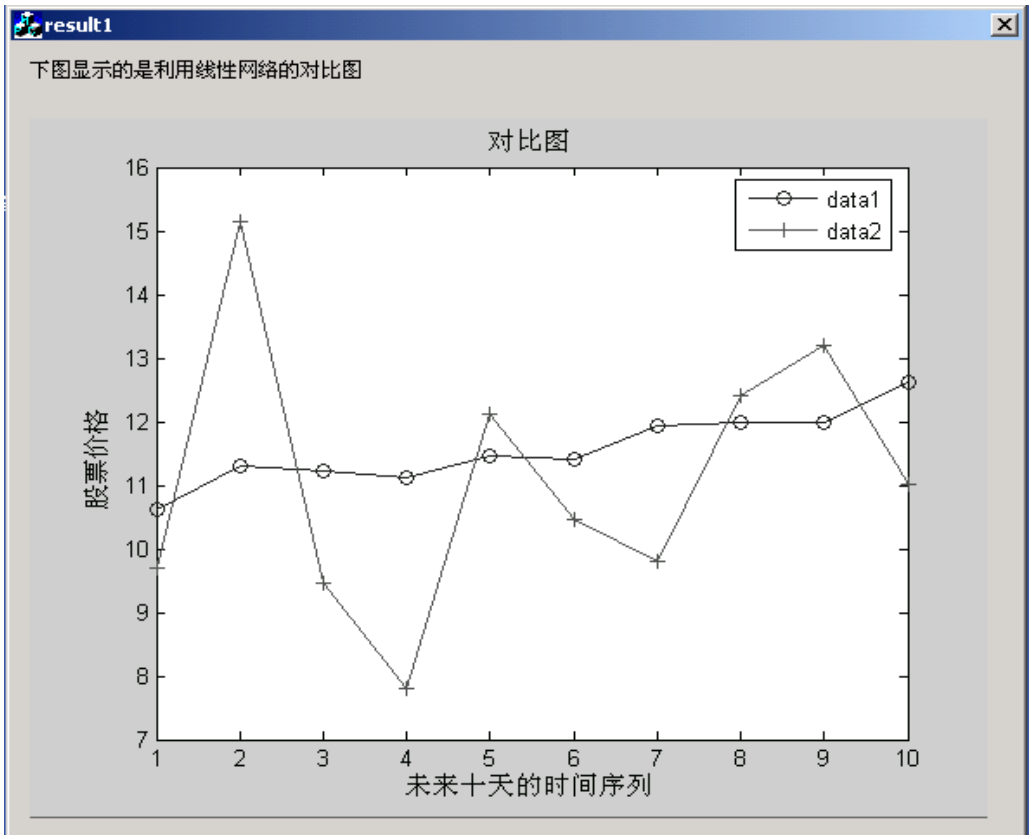


图 5.8 线性网络的预测对比曲线

中国知网 https://www.cnki.net

当用 BP 神经网络对网络进行训练的时候，同样会弹出如图 5.9 的训练窗口和图 5.10 的预测结果窗口。

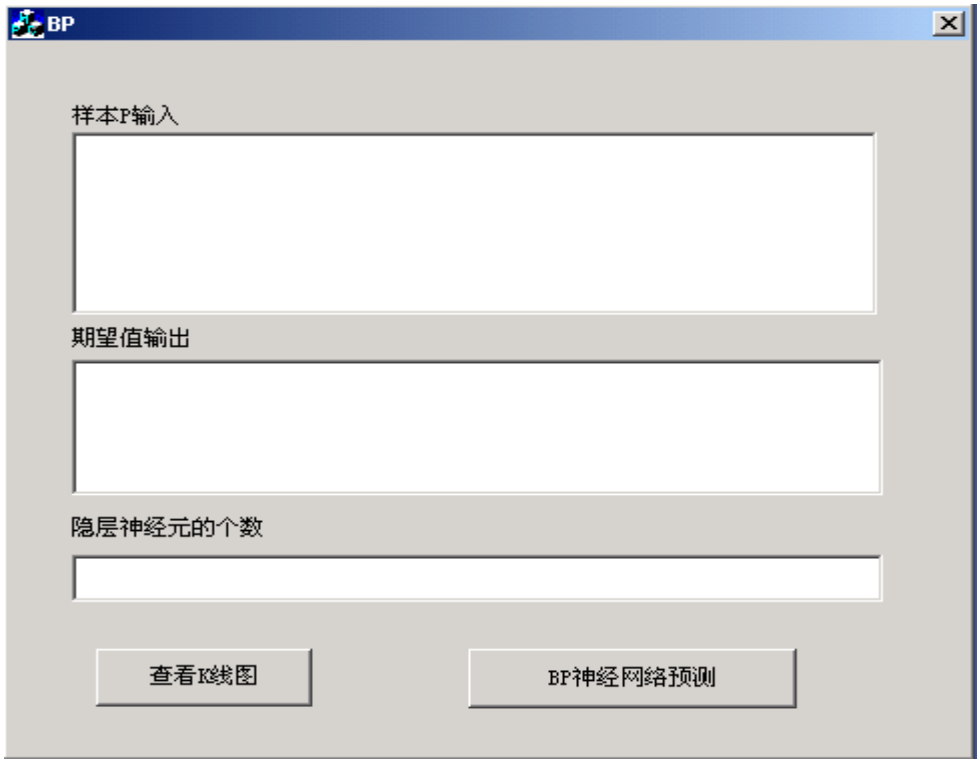


图 5.9 BP 神经网络训练窗口

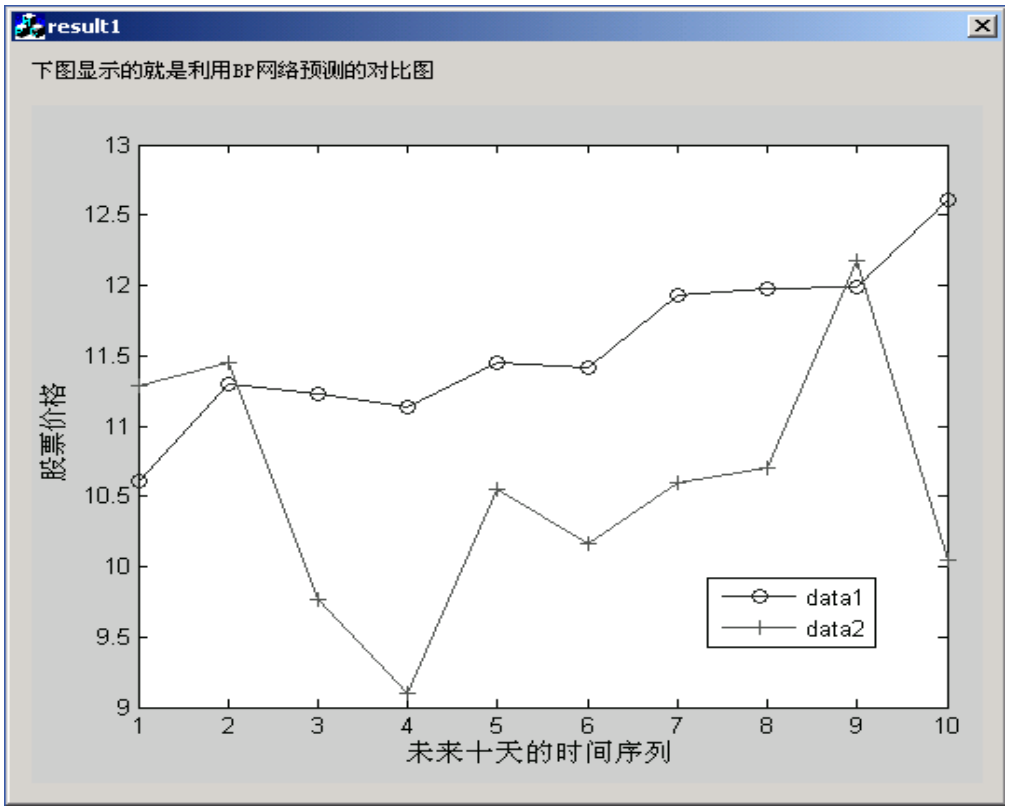


图 5.10 BP 网络预测结果对比图

中国知网 https://www.cnki.net

当用 RBF 神经网络对网络进行训练的时候，同样会弹出如图 5.11 的训练窗口和图 5.12 的预测结果窗口。

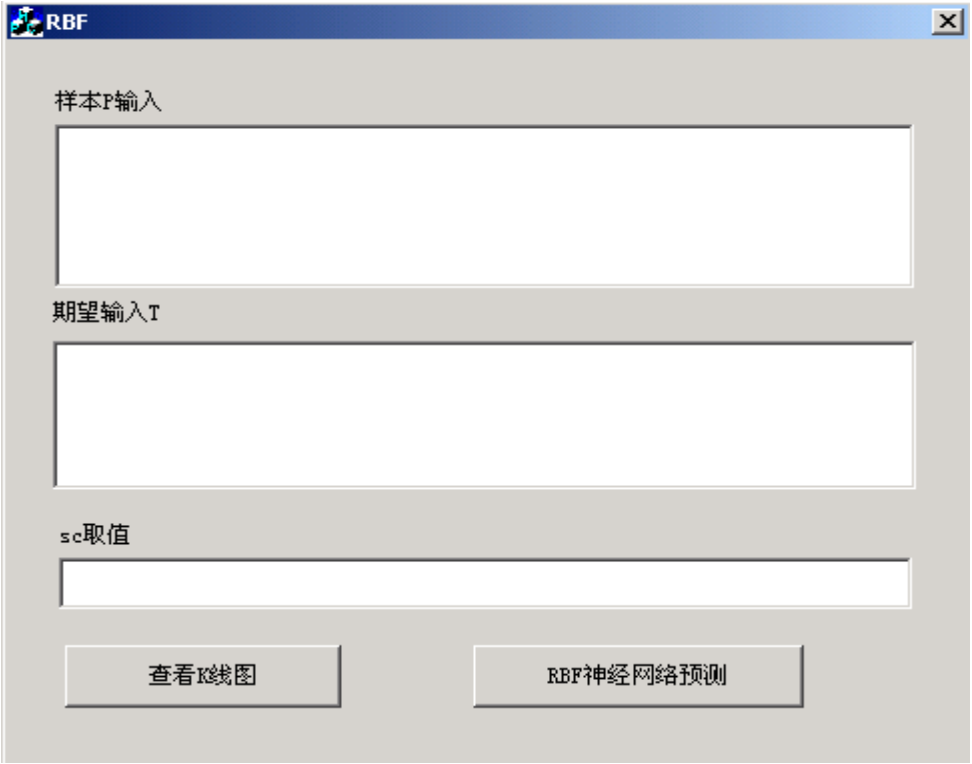
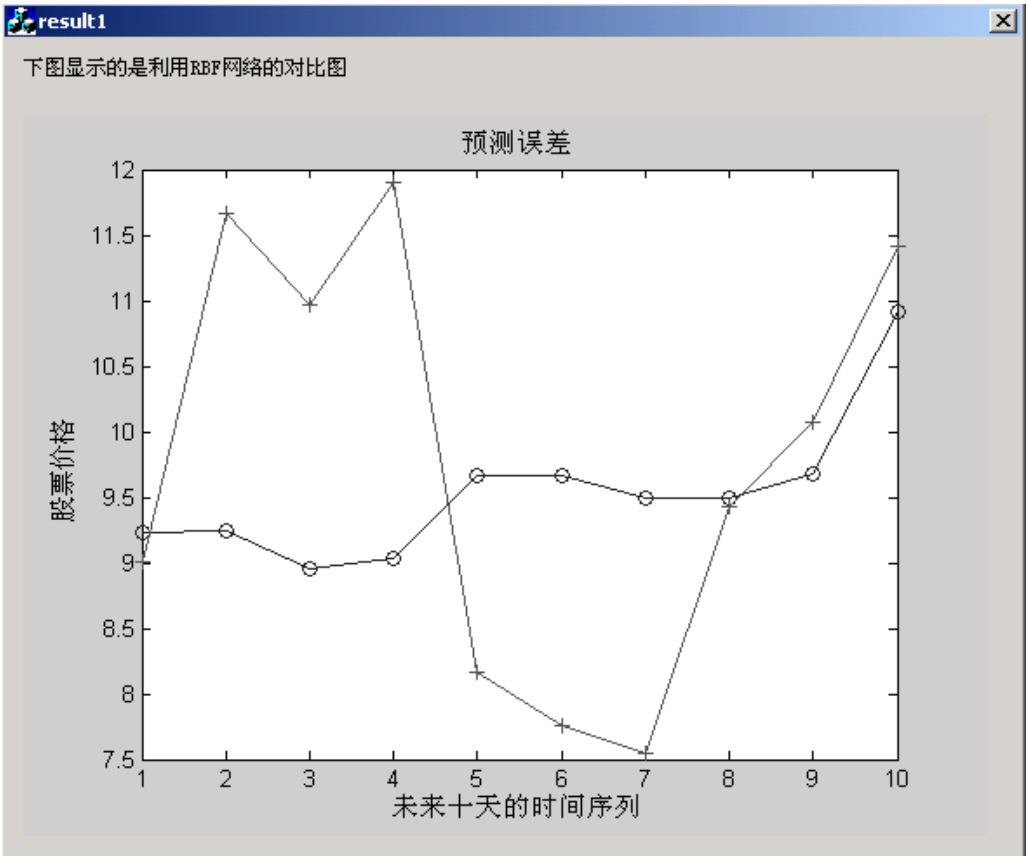


图 5.11 RBF 网络训练窗口图



5.12 RBF 网络的预测对比曲线

中国知网 https://www.cnki.net

从 5.7 到 5.12，这六幅图分别显示了线性，BP，RBF 这三种网络的训练对话框及相应的预测窗口，可以看出，三种网络的输入均为样本 P 及期望 T 两个数组，但是 BP 网络还需要选择隐层的神经元的数目，RBF 网络需要选择 SC 的取值。

5.3.5 混合编程

预测功能的实现，需要两步，第一步是将利用 matlab 编制的神经网络预测程序制作成 COM 组件，第二步是将 VC++与 matlab 的具体的连接。

制作 COM 组件，最重要的就是对编译器的配置，只要是正确的配置，就可以方便的制作出 COM 组件，下面的代码就是具体的配置过程。

```
>> mbuild -setup
Please choose your compiler for building standalone MATLAB applications：
Would you like mbuild to locate installed compilers [y]/n? n
Select a compiler：
[1] Borland C++Builder version 6.0
[2] Borland C++Builder version 5.0
[3] Borland C++Builder version 4.0
[4] Borland C++Builder version 3.0
[5] Borland C/C++ version 5.02
[6] Borland C/C++ version 5.0
[7] Borland C/C++ (free command line tools) version 5.5
[8] Lcc C version 2.4
[9] Microsoft Visual C/C++ version 7.1
[10] Microsoft Visual C/C++ version 7.0
[11] Microsoft Visual C/C++ version 6.0
[0] None
Compiler：11
Your machine has a Microsoft Visual C/C++ compiler located at
D：Do you want to use this compiler [y]/n? n
Please enter the location of your compiler: [C:\Program Files\Microsoft Visual Studio]
D:\vc++6.0
Please verify your choices:
Compiler: Microsoft Visual C/C++ 6.0
Location: D:\vc++6.0
Are these correct?([y]/n): y
```


中国知网 https://www.cnki.net

Try to update options file: C:\Documents and Settings\cc\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\compopts.bat

From template: D:\MATLAB7\BIN\WIN32\mbuildopts\msvc60compp.bat

Done . . .

--> "D:\matlab7\bin\win32\mwregsvr D:\matlab7\bin\win32\mwcomutil.dll"

DllRegisterServer in D:\matlab7\bin\win32\mwcomutil.dll succeeded

--> "D:\matlab7\bin\win32\mwregsvr D:\matlab7\bin\win32\mwcommgr.dll"

DllRegisterServer in D:\matlab7\bin\win32\mwcommgr.dll succeeded

>> mex -setup

Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:

Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? n

Select a compiler:

[1] Borland C++Builder version 6.0

[2] Borland C++Builder version 5.0

[3] Borland C++Builder version 4.0

[4] Borland C++Builder version 3.0

[5] Borland C/C++ version 5.02

[6] Borland C/C++ version 5.0

[7] Borland C/C++ (free command line tools) version 5.5

[8] Compaq Visual Fortran version 6.1

[9] Compaq Visual Fortran version 6.6

[10] Digital Visual Fortran version 6.0

[11] Digital Visual Fortran version 5.0

[12] Lcc C version 2.4

[13] Microsoft Visual C/C++ version 7.0

[14] Microsoft Visual C/C++ version 7.1

[15] Microsoft Visual C/C++ version 6.0

[16] Microsoft Visual C/C++ version 5.0

[17] WATCOM C/C++ version 11

[18] WATCOM C/C++ version 10.6

[0] None

Compiler: 15

Your machine has a Microsoft Visual C/C++ compiler located at

D:. Do you want to use this compiler [y]/n? n

中国知网 https://www.cnki.net

Please enter the location of your compiler: [C:\Program Files\Microsoft Visual Studio] D:\vc++6.0

Please verify your choices:

Compiler: Microsoft Visual C/C++ 6.0

Location: D:\vc++6.0

Are these correct?([y]/n): y

Try to update options file: C:\Documents and Settings\cc\Application Data\MathWorks\MATLAB\R14\mexopts.bat

From template: D:\MATLAB7\BIN\WIN32\mexopts\msvc60opts.bat

Done . . .

其主要的配置有两部分，一个是 mbuilde –setup，另一个是 mex –setup。

通过以上对编译器的配置，利用 matlab 的 COM Builder 工具对 matlab 编制的神经网络程序制作成 COM 组件，这时，COM 组件已经成功的制作出来了，接下来，就需要连接 COM 组件和 VC++了。

以下介绍了制作 COM 组件和具体的连接过程

1．在 matlab 中编辑 m 函数文件：启动 matlab->File->New->M-file

2．在 matlab command window 输入如下命令：

>> comtool

这时，会自动弹出一个窗口，用来制作 COM 组件。

如图 5.13 所示。

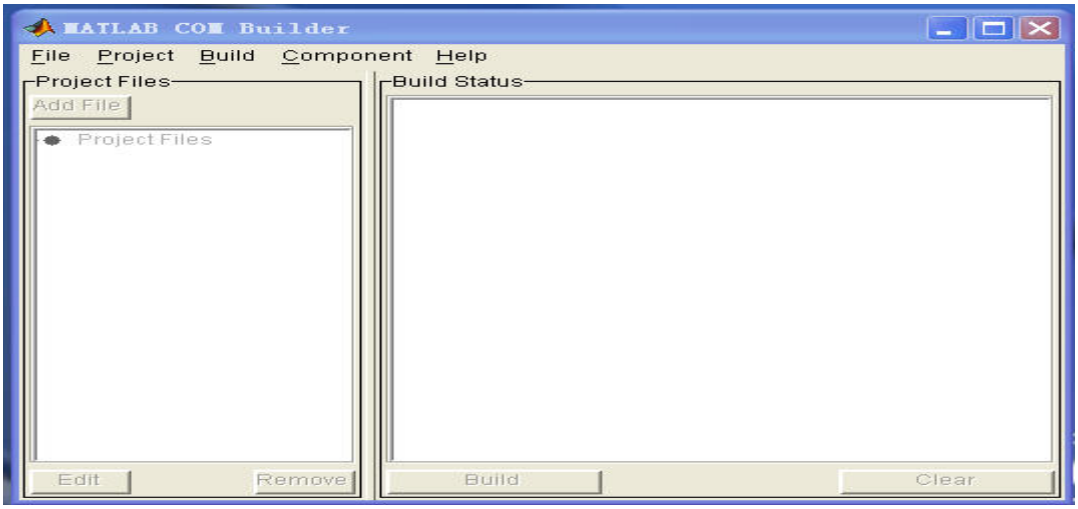


图 5.13 编辑界面

中国知网 https://www.cnki.net

3. 新建工程：File->New Project

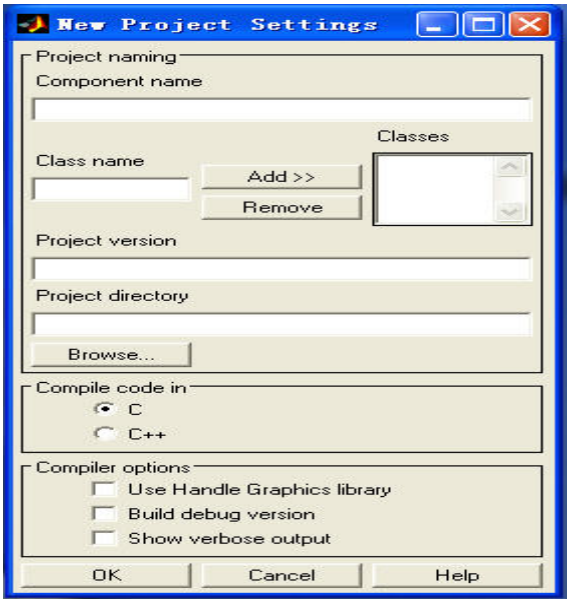


图 5.14 新项目的设置

4. 设置组件属性，在"Component name"项中填写组件名称"component"，这时候会自动生成类"component"，在"Class name"项中填写类名称，如图 5.14 所示。

5. 添加文件

6. 生成 com 组件:点击 Build->COM Object...

7. 将 component_idl.h 和 component_idl_i.c 文件拷贝到本工程所在目录下。

8. 在 VC++中，通过菜单：工程->添加工程->Files，选择刚刚拷到目录下的 component_idl.h 和 component_idl_i.c 文件，将其加入本工程。

如图 5.15 所示。

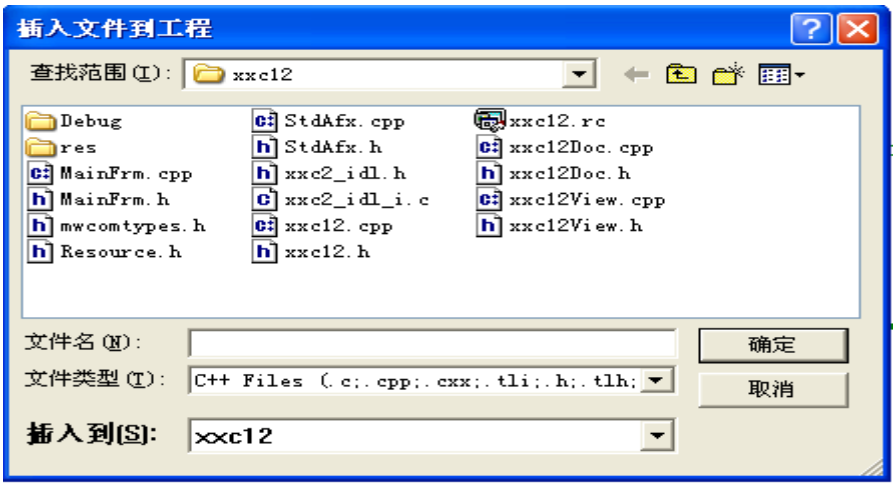


图 5.15 添加文件到工程

中国知网 https://www.cnki.net

9．将目录/extern/include/下的 mwcomtypes.h 拷贝到工程目录下，并加入到工程中，方法同上。

10．为程序添加头文件 component_idl.h 、component_idl_i.c 和 mwcomtypes.h

11．设置预编译头文件：工程->设置(快捷键 Alt+F7)，选择 C/C++项 precomplied Headers。

如图 5.16 所示。

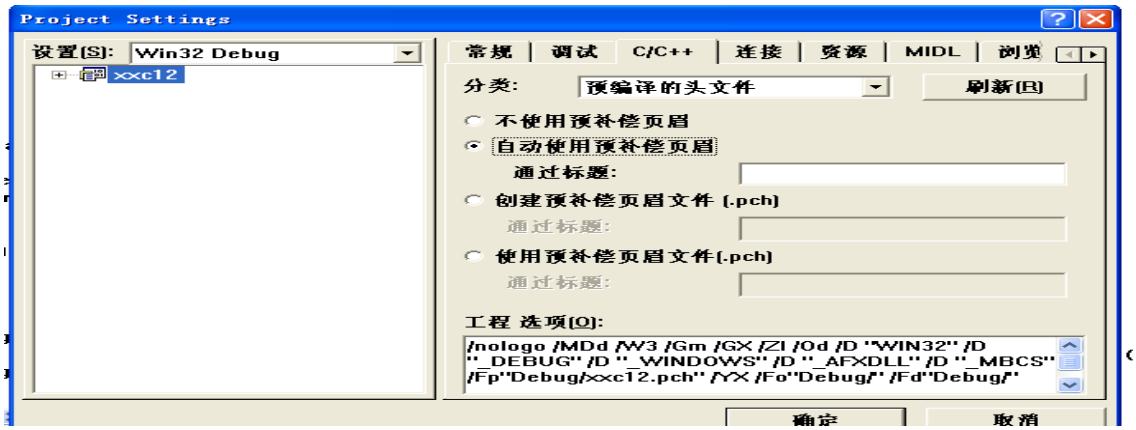


图 5.16 项目设置

12．编译、连接、运行

通过 COM 组件的制作和连接，即实现了混合编程。

5.4 小结

本章首先对比分析了基于神经网络的股票价格预测系统的几种可用实现方法，包括：Matlab 与 VC++混合编程方法、COM 组件技术、消息映射机制和混合编程技术等，最终利用 Matlab 中的 COM Builder 工具将神经网络预测过程制作成 COM 组件，并在 VC++中进行调用的方式设计并实现了一个基于神经网络的股票价格预测系统，给出了主界面的设计、K 线图查询功能的实现和网络训练及预测功能的实现等关键内容，并详细描述了本文所采用的混合编程方法的具体技术细节和实施步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 结论与展望

6.1 结　论

人工神经网络是一门快速发展的新兴交叉学科，被广泛应用于信号处理、自适应控制以及金融预测等领域。本文主要研究如何更好地将人工神经网络的理论和技术应用于股票价格的预测，建立相应的网络模型，并通过对具体股票实例的预测来分析评价其预测效果，进而给出更优的网络模型。本文的主要工作及结论如下：

(1) 概括总结了现阶段股市分析中的主流方法，论述了神经网络理论在股票价格预测上的一些应用案例，提出了本文的研究思路。

(2) 给出了线性神经网络、BP 神经网络、RBF 神经网络用于股票价格预测的基本思想、标准方法和过程，并以海虹控股及中关村两支股票为例，分析和对比三种网络在股票价格预测方面各自的优势和不足，结论如下：

- 通过对 BP 网络的研究，发现 BP 网络适合预测次日较前日的股票价格涨跌情况，从海虹控股的例子可以看出，前八天的涨跌情况均正确，只有最后的预测结果错误，正确率为 90%，中关村的正确率也达到了 80%。
- 通过对 RBF 网络的研究，发现 RBF 网络适合预测未来的股票价格，从海虹控股的例子可以看出，其误差只有 10%。中关村的误差更小，只有 5%。
- 通过对线性神经网络的研究，发现在次日较前日的价格涨跌变化预测和股票价格预测两个方面都表现的不好，证明了线性网络在非线性性质很强的股市的不合适的。
- 如果将 BP 网络与 RBF 网络的优良特性都很好的融合起来，在股票预测上一定能取得更好的效果。

(3) 建立了基于 BP 与 RBF 的混合神经网络模型 BP-RBF，先借助于支持向量机来确定 RBF 网络较优的初始结构和参数，再利用 BP 算法优化最终的 RBF 网络参数。基于该模型对海虹控股及中关村两支股票进行预测，结论如下：

- 在预测误差方面，BP-RBF 网络的预测误差基本上接近于单纯 RBF 网络的预测误差；在预测次日较前日的涨跌方面，BP-RBF 网络接近于单纯 BP 网络的预测成功率。
- 这说明 BP-RBF 网络的训练是最成功的，在预测股价方面误差较低，在预测股票趋势方面则准确率较高，具有更好的实用价值。
-

(4) 开发了基于神经网络的股价预测系统。利用 Matlab 中的 COM Builder 工具将神经网络预测过程制作成 COM 组件，并在 VC++中进行调用的方式，实现了线性神经网

中国知网 https://www.cnki.net

络、BP 神经网络、RBF 神经网络、BP-RBF 神经网络等 4 种不同的股价预测方法，给出了主界面的设计、K 线图查询功能的实现和网络训练及预测功能的实现等关键内容，并详细描述了本文所采用的混合编程方法的具体技术细节和实施步骤。

结果表明，与 BP 神经网和 RBF 神经网相比，本文提出的混合神经网络模型 BP-RBF 预测股票趋势准确率较高，预测误差较低，能够在股票价格预测方面取得更好的效果。我们开发的股价预测系统可以帮助广大股市投资者有效地规避股市风险，获得较好的投资收益。

6.2 展　望

在今后的工作中，还有以下内容需要继续深入研究：

(1) 如何避免网络模型落入局部最小值，改善网络的性能；

(2) 进一步增大样本容量和样本观测值的范围，增加模型预测的准确性；

(3) 考虑不可预知的调节因素，如提取和抽象社会生活中的经济指标、政治消息等对股市产生影响的随机信息，映射到本文的模型中，提高模型的实用性；

(4) 将本文的模型用于经济领域其他方面的趋势分析及预测，进一步验证和完善模型。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 飞思科技产品研发中心．神经网络理论与 MATLAB7 实现[M]．北京：电子工业出版社，2001：30-57．

[2] 董长虹．神经网络与应用[M] ．北京：国防工业出版社，2004：1-200．

[3] 哈根．神经网络设计[M] ．北京：机械工业出版社，2005：1-300．

[4] 海金．神经网络原理[M] ．北京：机械工业出版社，2004：1-200．

[5] 于繁华．基于小波神经网络的变参数振动钻削仿真与预测[D]．长春：吉林大学，2004．

[6] 周佩玲．股市价格趋势预测研究[J]．计算机工程，2004，2：1-3．

[7] 禹建丽．基于 BP 神经网络的股市建模与决策[J]．系统工程理论与实践，2003，5：1-2．

[8] 冯冬青．基于灰关联理论和神经网络的价值预测方法[J]．计算机工程与应用，2006，10：1-2．

[9] 丁圣．小波神经网络在股票平均线交易规则中的应用[J]．计算机仿真，2006，11：1-2．

[10] 马千里．基于动态递归神经网络模型的混沌时间序列预测[J]．计算机应用，2007，1：2-3．

[11] 李桢．基于阶段评价的 BP 及在股价预测中的应用[J]．计算机仿真，2006，12：1-3．

[12] 龙建成．基于神经网络的股票市场趋势预测[J]．西安电子科技大学学报（自然科学版），2005，6：1-2．

[13] 李春伟．基于神经网络的股票中期预测[J]．计算机工程与科学，2006，5：1-3．

[14] 孙全．基于遗传神经网络的股票价格短期预测[J]．计算机工程与应用，2002，5：1-3．

[15] 刘维．精通 Matlab 与 C/C++混合程序设计[M]．北京：北京航空航天大学，2005：102-105．

[16] 侯俊杰．深入浅出 MFC[M]．武汉：华中科技大学出版社，2003：1-200．

中国知网 https://www.cnki.net

作者简介

作者吕欣，女，汉族，1983 年 1 月 26 日出生于美丽的红叶之乡吉林省蛟河市。2005 年 7 月毕业于天津市南开大学财务管理专业，管理学学士。毕业后就职于吉林省食品药品监督管理局—医疗器械检验所，现任财务科长兼会计师，07、08 09 连续三年被省政府评为优秀公务员。

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

在此，我要特别感谢我的导师欧阳继红教授。感谢她在这篇论文撰写当中所作的修改以及指导；更要感谢在本人这几年的学习生活当中她给予的各方面的帮助及照顾。她在科研领域务实、严谨、认真的科研精神和她在处事治学方面的方法及态度都深深的感染着我，她积极、乐观、踏实的人生理念都值得我去敬佩，去学习。

还要感谢我的家人，感谢他们在我人生中的每一步中都付出了大量的心血，倾注了无私的爱，寄托了无限的期望，这将是我一生取之不尽的前进动力。感谢我的丈夫于雷先生，从入学到毕业一直默默地陪伴着我，在学习与生活上和我共同面对和克服了许多困难和磨难，也给了我许多照料和关怀，让我更加努力，更加积极地投入到学习和科研之中，深深地感谢他，也感谢所有在背后默默支持和帮助我的人。

中国知网　https://www.cnki.net